

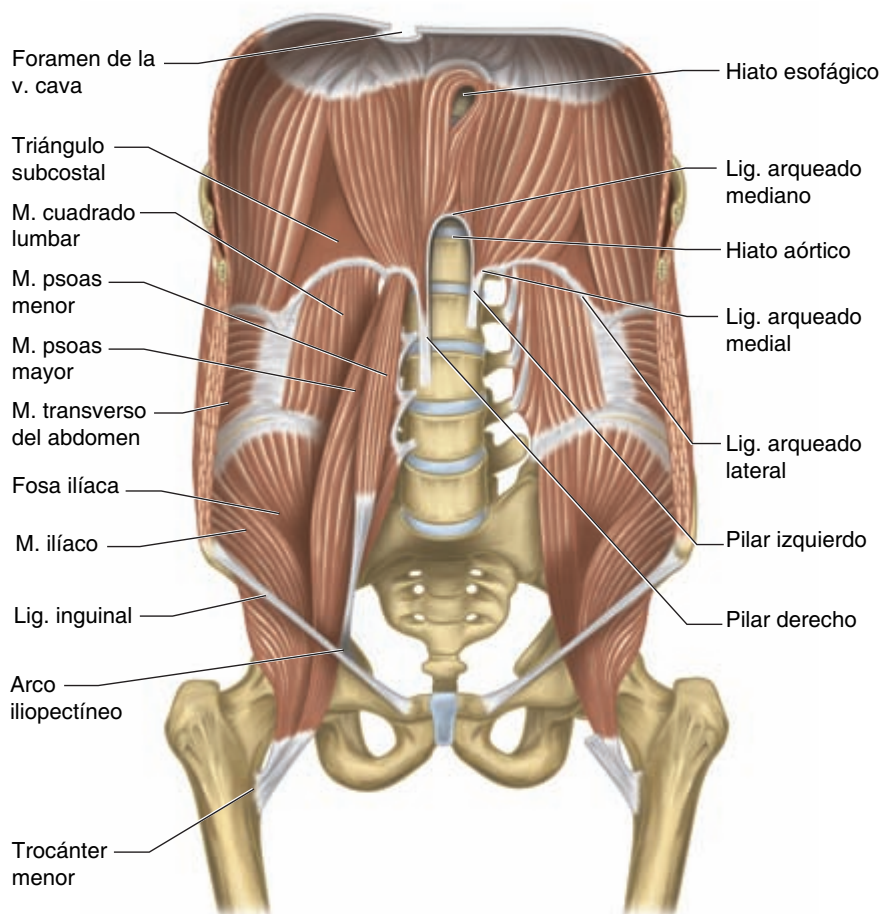


Fig. 6-12. Vista anterior de los músculos de la pared abdominal posterior. En el lado izquierdo se retiraron los músculos psoas.

ción. El **espacio retroinguinal** [de Bogros], espacio potencial entre la fascia transversalis y el peritoneo parietal, se utiliza para colocar las mallas de Gore-Tex (material protésico) en la reparación de hernias inguinales.

Es importante conocer los estratos que conforman la pared abdominal debido a que éstos son los que deben ser incididos por el cirujano para realizar cualquiera de los abordajes a la cavidad. El primero de los planos por incidir es el de la piel, que cuenta con un estrato superficial llamado epidermis y se caracteriza por ser avascular. El siguiente plano es el de la dermis, que cuenta con dos estratos: el papilar y más profundo el reticular. Una vez incididos estos planos, el cirujano se encuentra en presencia del tejido subcutáneo (TS), antiguamente conocido como hipodermis, que de la misma manera que la dermis se encuentra estratificado en un panículo adiposo superficial [fascia de Camper] y la lámina membranosa [fascia de Scarpa] más profunda. Subyacente en estos planos del TS se halla una capa de tejido conectivo laxo que adquiere diversas nomenclaturas dependiendo de la topografía, pero que es la que se encuentra en contacto directo con las fascias de revestimiento musculares. Los planos musculares varían según el sitio de la incisión pero, una vez abiertos, se evidencia un tejido conectivo laxo llamada fascia endoabdominal que se encuentra en relación con la lámina parietal del peritoneo que es el estrato siguiente para incidir. Ya abiertos

estos planos, las cavidades abdominal y peritoneal se encuentran listas para ser exploradas o manipuladas de acuerdo con las necesidades del cirujano; este procedimiento se denomina **laparotomía exploradora**.

Vaina del músculo recto del abdomen

Es una envoltura fibromuscular propia de cada uno de los músculos rectos del abdomen, cerrada medialmente por el entrecruzamiento mediano de las fibras de las aponeurosis en la **línea alba**. **A nivel supraumbilical (fig. 6-13)**, hacia delante la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen se fusiona con una lámina anterior proveniente del desdoblamiento de la aponeurosis del músculo oblicuo interno. Detrás del músculo recto del abdomen, la lámina posterior del músculo oblicuo interno se une a la aponeurosis del transversario por encima de la línea arqueada. **A nivel infraumbilical**, a unos 15 cm por encima del pubis, las tres aponeurosis **pasan por delante del músculo recto del abdomen**. La parte posterior de la vaina está constituida solamente por la fascia transversalis que abandona la aponeurosis del músculo transversario del abdomen, para quedar por detrás del músculo recto del abdomen. El pasaje más o menos brusco de las tres láminas aponeuróticas por **adelante** del músculo recto del abdomen está señalado por una línea curva, cóncava abajo, de la **línea**

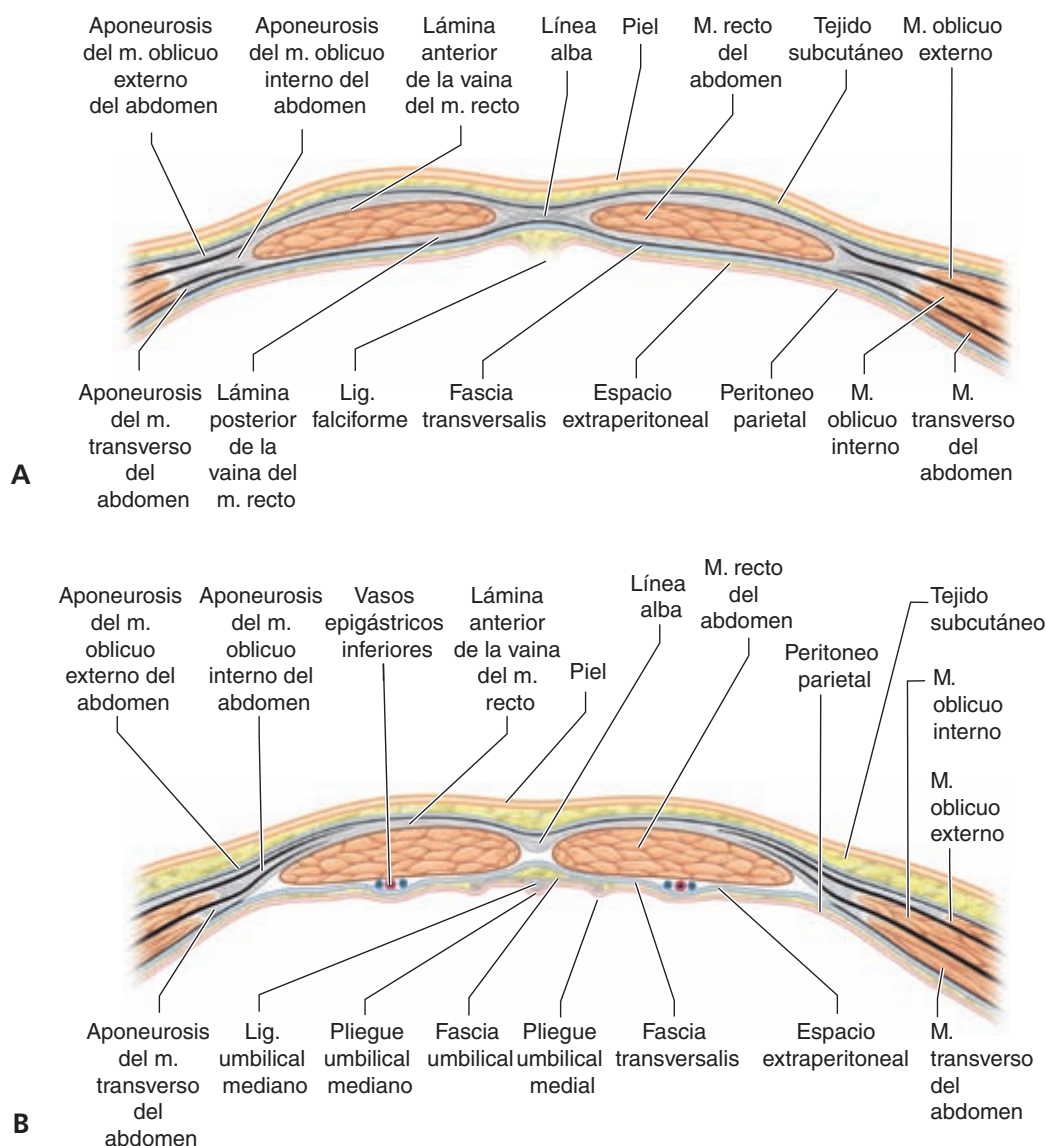


Fig. 6-13. Corte horizontal de la pared anterior del abdomen mostrando la disposición de las aponeurosis que forman la vaina del músculo recto del abdomen. **A.** Corte realizado por encima del ombligo. **B.** Corte realizado por debajo de la línea arqueada.

arqueada [arcada de Douglas]. La arteria epigástrica inferior atraviesa la pared posterior por debajo la línea arqueada y penetra así en la vaina fibrosa del músculo. La parte lateral de la vaina de los músculos rectos del abdomen está marcada por la llegada escalonada de las diversas raíces vasculonerviosas del músculo.

Incisiones quirúrgicas en el abdomen

Las vías de abordaje del abdomen son muchas. Cuando es posible, lo ideal es seguir las **líneas de mínima tensión** [líneas de Langer] de la piel para obtener el mejor efecto estético durante el proceso de la cicatrización. El lugar de la incisión y su forma dependen del tipo de operación y de la ubicación de los órganos priorizando la exposición adecuada sin lesionar los músculos, fascias, nervios o vasos de la pared del abdomen. Para evitar la necrosis (muerte celular por falta de irrigación) de los músculos, el cirujano incide los músculos en paralelo a las fibras de aquél. La excep-

ción, en el abdomen, a dicha regla es el recto del abdomen que puede ser seccionado transversalmente, ya que sus fibras musculares son cortas entre las inserciones tendinosas y los nervios que lo inervan pueden disecarse y preservarse ya que ingresan por el límite lateral de la vaina del músculo recto del abdomen. El mejor acceso es a través de los músculos que se localizan en la pared anterolateral del abdomen. Gracias a la inervación segmentaria, frente a la sección de un nervio, los músculos que son inervados por ellos no pierden completamente su inervación motora ni tampoco se pierde la sensibilidad cutánea respectiva.

Incisiones longitudinales

Las **incisiones mediana y paramediana** son de elección durante las laparotomías exploratorias ya que exponen francamente la mayoría de las vísceras abdominales y son un buen acceso a ellas, además pueden ampliarse desde la apófisis xifoides hasta el pubis con mínimas

complicaciones. Las incisiones medianas no seccionan músculos ni nervios y se realizan sobre la línea alba con escaso sangrado. Debido a ello puede producirse la necrosis del territorio incidido si no son correctamente alineados los bordes al cerrar la herida. Las incisiones paramedianas se realizan en un plano sagital y pueden ir desde el arco costal hasta la línea capilar púbica. Primero se incide sobre las aponeurosis de los músculos oblicuos externo e interno, luego se reclina el músculo recto del abdomen lateralmente y por último se incide sobre la fascia transversalis para exponer el peritoneo parietal.

Incisiones oblicuas y transversas

Las incisiones oblicuas y transversas tienen como objetivo minimizar el daño de cualquier elemento nervioso ya que respetan los reparos óseos, como el arco costal y la espina ilíaca anterosuperior y el pubis, y la dirección de las fibras musculares. Las incisiones alternantes, aquellas que se realizan separando las fibras musculares, son de elección en procedimientos como las apendicectomías. Entre ellas, se destaca la **incisión de McBurney**. Se realiza en el punto de McBurney ubicado a 2,5 cm superomedial a la espina ilíaca anterosuperior en la línea espi-
nombilical. Lo primero que se realiza es la incisión cutánea seguida de la sección de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, paralela a la dirección de sus fibras. Se disecciona el nervio iliohipogástrico, que discurre profundo al músculo oblicuo interno, y se lo repara para evitar su lesión. Una buena incisión de McBurney no secciona ninguna fibra muscular. Esto deja como resultado al cerrar la herida que la pared del abdomen quede fuerte y continente como estaba antes de la cirugía.

Las **incisiones suprapúbicas, de Pfannenstiel o “del bikini”** se llevan a cabo en la línea capilar del pubis. Son líneas horizontales con una pequeña convexidad superior utilizadas actualmente en las intervenciones ginecológicas y obstétricas. Reemplazaron por una cuestión estética a las incisiones medianas en las cesáreas. Lo primero en realizarse es la incisión cutánea, seguida de la sección de la línea alba y de las láminas anteriores que forman la vaina del recto del abdomen. Se reclinan los rectos del abdomen lateralmente o se los secciona por sus porciones tendinosas para que puedan volver a ser suturados sin perjudicar la funcionalidad del músculo. En esta incisión es necesario disecar los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal para repararlos y protegerlos de lesiones intraoperatorias.

Las **incisiones transversas** proporcionan un buen acceso y producen el menor daño en la innervación de los músculos de la pared anterior del abdomen. La incisión se realiza seccionando la lámina anterior de la vaina del recto del abdomen y dicho músculo. No se realiza sobre las intersecciones tendinosas ya que son atravesadas por numerosos ramos nerviosos y ramas de los vasos epigástricos superiores. Si es necesario, estas incisiones pueden ampliarse hacia lateral pero no hacia inferior o hacia superior por lo que no son recomendadas en intervenciones exploratorias.

Las **incisiones subcostales o de Kocher** son el mejor acceso a la vesícula biliar y a los conductos biliares en el hipocondrio derecho así como al bazo en el hipocondrio

izquierdo. Estas incisiones se realizan paralelas al arco costal, 2,5 cm inferiormente a él para evitar la lesión de los nervios espinales torácicos T7 y T8.

Incisiones de alto riesgo

Son de alto riesgo porque la lesión nerviosa es muy frecuente. Entre ellas se destacan: la pararectal y la inguinal. Las **incisiones pararectales** se realizan a lo largo del borde lateral de la vaina del músculo recto del abdomen. Las incisiones inguinales son utilizadas para la reparación de hernias. Las lesiones nerviosas asociadas a ellas son la sección de la innervación del recto del abdomen y la sección del nervio ilioinguinal, respectivamente.

Cirugía mínimamente invasiva o percutánea

Muchos procedimientos quirúrgicos del abdomen se realizan a través de la **laparoscopia**. La laparoscopia es una técnica quirúrgica que consiste en la introducción de un sistema óptico de visión dentro de la cavidad abdominal a través del ombligo (la vasta mayoría de las veces). El sistema se conecta a un dispositivo que permite visualizar las imágenes en un monitor y la iluminación se realiza a través de una fibra óptica. Todo el instrumental es de 5 a 10 mm de espesor y se introduce a través de trocares que penetran la pared abdominal. Según el órgano que va a ser intervenido, estos trocares se introducen en diversos sitios siempre triangulando la posición del órgano blanco para permitir manipular de manera cómoda y eficaz el instrumental. Este procedimiento minimiza la posibilidad de lesión nerviosa, de eventración y de contaminación a través de la herida abierta, así como disminuye el tiempo necesario para la cicatrización.

Eventración abdominal

Una **eventración abdominal** es la protrusión de un órgano o estructura intraabdominal a través de un orificio “eventrógeno” que se diferencia del herniario porque **no** está anatómicamente constituido, sino que es adquirido o secundario a una herida quirúrgica. Múltiples factores son los que favorecen la conformación de una eventración o predisponen a ella. Entre los que dependen del paciente se destacan la desnutrición, la obesidad, la anemia y las neoplasias. En cambio, las que dependen de la cirugía son la urgencia de la indicación quirúrgica, las infecciones, la evolución del paciente en el posoperatorio con infecciones de la herida, la tos, los vómitos y el íleo, entre otros, por su aumento secundario de la presión intraabdominal. La eventración puede ser asintomática o puede complicarse provocando dolor o cuadros abdominales agudos. Las características del cuadro abdominal son variables dependiendo de las estructuras atrapadas dentro del saco de la eventración, que depende, asimismo del tipo de incisión que la motiva. La mayoría de las veces el contenido es omento mayor y el intestino delgado pero pueden hallarse otros órganos eventrados. El compro-

miso del omento mayor suele causar dolor, que aumenta o disminuye con las variaciones de la presión intraabdominal. La afección del intestino delgado, en cambio, puede provocar cuadros de suboclusión u oclusión, cuando lo que se ve afectado es el normal tránsito del contenido intestinal. Cuando el aporte de sangre se ve afectado y compromete la vitalidad de las estructuras estamos en presencia de un cuadro de estrangulación que lleva al contenido del saco eventrógeno a la necrosis por fenómenos isquémicos.

Evisceración y dehiscencia

La dehiscencia de una **herida quirúrgica** es la apertura parcial o completa de los planos que fueron cerrados. La apertura de los planos superficiales pero con el peritoneo conservado constituyen una dehiscencia parcial; en cambio, cuando este último se encuentra abierto se denomina completa. Cuando la dehiscencia es aguda y completa, se denomina **evisceración**, que puede clasificarse según el grado de salida de las vísceras por fuera de la cavidad abdominal. Las que son leves pueden tratarse en forma conservadora pero cuando el grado de evisceración es más acentuado la resolución se realiza por vía quirúrgica y en la mayoría de los casos mediante la colocación de una malla protésica de refuerzo/reemplazo de la debilidad. Aquellas evisceraciones leves que son tratadas en forma no quirúrgica o las que pasaran inadvertidas son las que evolucionan a eventraciones.

Ligamento inguinal

Arcada crural, arcada femoral, ligamento de Falopio, ligamento de Poupart, ligamento de Vesalio y arco inguinal son designaciones tradicionales del **ligamento inguinal**.

El **ligamento inguinal** está tendido en dirección oblicua desde la **espina iliaca anterior superior** hasta la **espina púbica**. Es el extremo inferior de la **aponeurosis del músculo oblicuo externo**. Las fibras de la aponeurosis se enrollan en torno al eje longitudinal del ligamento, confiriéndole una forma de canal cóncavo hacia arriba, en cuya parte lateral se adosan las fibras musculares del oblicuo interno y del transverso.

En su parte **lateral**, el ligamento inguinal adhiere íntimamente a la **fascia iliaca**, lámina de envoltura del **músculo iliopsoas**. En el borde medial del músculo iliopsoas, el **ligamento inguinal** está unido a la superficie pectínea por el **arco iliopectíneo** que cierra medialmente la vaina del psoas. En su parte medial, el ligamento inguinal es más complejo y se describe un determinado número de formaciones fibrosas que dependen de él. El **ligamento lacunar** [de Gimbernat] es un pliegue fibroso que ocupa el ángulo formado por la extremidad medial del **ligamento inguinal** y el borde anterior de la rama superior del **pubis**. Las fibras irradian en forma arqueada desde la inserción medial del ligamento inguinal dirigiéndose hacia atrás, abajo y lateralmente. Se trata de la reflexión del pilar lateral del músculo oblicuo externo para insertarse sobre la cresta pectínea y el pubis. El **ligamento pectíneo** [de Cooper] está formado por fibras que parecen prolongar el **ligamento lacu-**

nar en contacto con la cresta pectínea del coxal, formando sobre ésta un espesamiento fibroso muy denso en el origen del **músculo pectíneo**. En este **ligamento pectíneo** concurren una serie de fibras de formaciones vecinas y de músculos: verdadera **síntesis fibrosa**. El **arco iliopectíneo** [cintilla iliopectínea] es una dependencia de la **fascia iliaca** que se separa del **ligamento inguinal** hacia atrás, para fijarse en la **eminencia ilio-púbica** del coxal.

Entre el **ligamento inguinal** y el **borde anterior del hueso coxal** se extiende un espacio ancho ocupado por formaciones musculares, vasculares y nerviosas que, desde la cavidad pelviana, llegan a la raíz del miembro inferior (**fig. 6-14**). Este espacio está dividido en dos por el **arco iliopectíneo**. **Lateral al arco iliopectíneo**, el espacio da paso al músculo iliopsoas, al nervio femoral, medialmente, y al nervio cutáneo femoral lateral, lateralmente. Este compartimento es la **laguna muscular**. **Medial al arco iliopectíneo**, este espacio es la **laguna vascular**, que contiene al anillo femoral y está limitada medialmente por el ligamento lacunar. Este orificio da paso, de lateral a medial, a la arteria iliaca externa, que aquí se vuelve **arteria femoral**; a la **vena femoral**, que aquí se vuelve vena iliaca externa, y al **ramo femoral del nervio genitofemoral**. La porción de la laguna vascular **medial** a la vena femoral es el **anillo femoral**, por donde atraviesan vasos linfáticos y se encuentran nodos linfáticos, como el **nodo linfático inguinal profundo intermedio** [ganglio de Cloquet]. La región del **anillo femoral** constituye un punto débil de la pared del abdomen, cerrado solamente por la **fascia transversalis**, que a este nivel forma el **tabique femoral** por donde pueden producirse hernias femorales (crurales). El **tracto iliopúbico** [cintilla iliopubiana de Thompson] es un sistema de fibras dependientes de la **fascia transversalis**, ubicado profundo y paralelo al **ligamento inguinal**. El **tracto iliopúbico** se extiende desde la **espina iliaca anterior superior** a la **espina púbica**. Las fibras de esta delgada banda de refuerzo de la **fascia transversalis** se dirigen oblicuas hacia abajo y medialmente, intercambiando fibras en el área comprendida entre el ligamento interfoveolar y la hoz inguinal.

Ombigo

Es una cicatriz que traduce la evolución posnatal de la región atravesada en el feto por los elementos que lo unen a la madre. Esos elementos reunidos en el **cordón umbilical** son esencialmente las **dos arterias umbilicales** y la **vena umbilical**. Al nacer, el conducto alantóideo y el pedículo vitelino han desaparecido. Persisten solamente bajo la forma de un cordón fibroso, el ligamento umbilical medio [**uraco**]. Luego de la ligadura del cordón umbilical, la parte proximal de éste se obtura y cae dejando una cicatriz que se transforma en el ombigo.

Su forma varía de un individuo a otro. Tiene un rodeo circular cutáneo, que domina una depresión en cuyo fondo sobresale el tubérculo umbilical [mamelón], separado del rodeo por el **surco umbilical**.

Consta de tres planos. Un **plano cutáneo**, formado por la piel y una capa adiposa, más gruesa en la periferia, adherente al plano subyacente en el centro. Un **plano fibroso**, constituido por el **anillo umbilical**, ori-

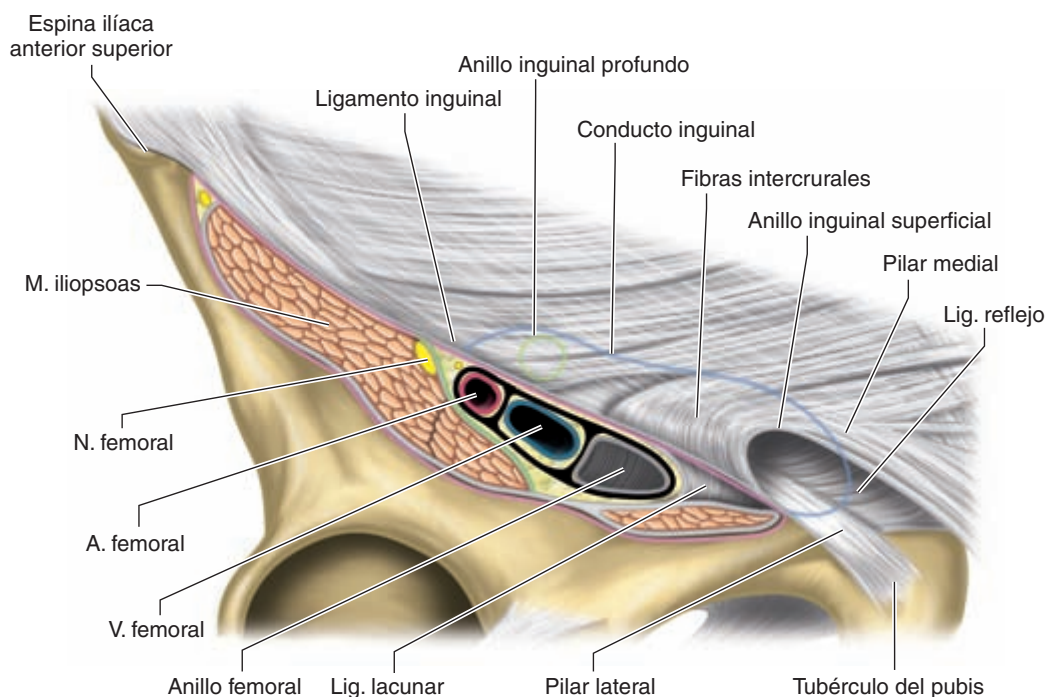


Fig. 6-14. Proyección del conducto inguinal en la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Vista anteroinferior del ligamento inguinal. Por detrás del ligamento inguinal se encuentra el espacio subinguinal.

ficio excavado en el espesor de la línea alba. Un **plano profundo**, representado por la convergencia de las formaciones fibrosas, vestigios de los vasos umbilicales. Solamente el cordón fibroso de la **vena umbilical**, que en el adulto da origen al **ligamento redondo del hígado**, es netamente individualizado. Este plano profundo oblitera el anillo umbilical.

El ombligo es el centro de la **región umbilical** caracterizada por la presencia, en los planos subcutáneos y en la vaina del músculo recto del abdomen, de una red de vasos que aseguran a esta región una importante vascularización: **círculo arterial periumbilical**.

La **fascia umbilical [de Richet]** es un espesamiento de la **fascia transversalis**, de límites imprecisos, situada por delante del peritoneo. Sus bordes laterales se pierden en la cara posterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen. Su borde superior, mal delimitado, puede estar levantado en la línea media por el ligamento redondo del hígado que se insinúa por delante de la fascia. Su borde inferior es cóncavo hacia abajo, en su parte mediana es neto, no adhiere a la línea alba. Algunos la consideran como un vestigio de la vaina vascular de los vasos umbilicales en su travesía sobre la pared abdominal.

El **peritoneo** se encuentra firmemente adherido a nivel del ligamento redondo del hígado, del ligamento umbilical medio y de las arterias umbilicales, de los que no puede desprenderse con facilidad. Cuando ese plano profundo está mal desarrollado o falta, el **anillo umbilical** queda abierto, lo que le posibilita al peritoneo una vía hacia los planos subcutáneos: es la **hernia umbilical**, frecuente en el recién nacido.

Permeabilidad posnatal de la vena umbilical

La **vena umbilical**, durante la vida intrauterina, transporta sangre oxigenada y con nutrientes desde la placenta al feto. Desde el nacimiento la vena umbilical se encuentra "ocluida" formando el **ligamento redondo del hígado**, pero durante un tiempo corto posnatal puede utilizarse para realizar la exanguinotransfusión durante el período neonatal mediante cateterización en lactantes con eritoblastosis fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido.

Conducto inguinal

Ocupa la **parte medial de la región inguinal** entre la espina púbica y la parte media del ligamento inguinal (**fig. 6-15**). No es completamente paralelo al **ligamento inguinal**, sino que forma con éste un ángulo abierto lateralmente, puesto que su extremidad medial llega, como el ligamento, a la **espina púbica**, mientras que su extremidad lateral está situada entre 18 y 20 mm por encima de la parte media del ligamento inguinal. Su travesía en los músculos abdominales es **oblicua** en el adulto; de hecho, cumple una travesía de lateral a medial y de atrás hacia delante y de la profundidad a la superficie en estos músculos. Así, su **anillo lateral** es **profundo**, mientras que el **anillo medial** es **superficial**. Sobre la piel se proyecta este trayecto según una línea ficticia que se extiende medialmente desde la espina ilíaca anterior superior hasta la espina del pubis. El **conducto inguinal** comunica el interior de la cavidad abdominal con los planos superficiales de la región

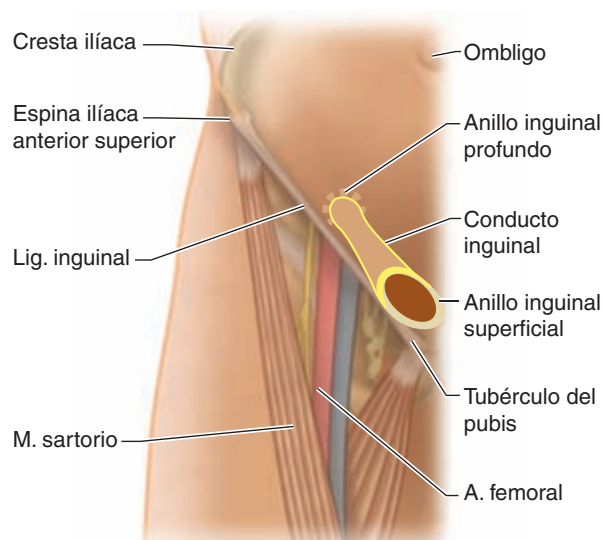


Fig. 6-15. Proyección del conducto inguinal en la pared anterior del abdomen.

pubiana: con las bolsas en el hombre y con los labios mayores en la mujer.

Debido a la oblicuidad de su trayecto, la **pared anterior** está constituida **lateralmente**, por la superposición de la **aponeurosis del músculo oblicuo externo** y fibras carnosas de los músculos oblicuo interno y transversos, mientras que en su parte media y medial está constituida solamente por la **aponeurosis del músculo oblicuo externo**. En el extremo medial de esta pared anterior se encuentra el **anillo superficial** del conducto inguinal (**fig. 6-16**).

La **pared posterior** del conducto inguinal tiene un espesor creciente, es más delgada lateralmente y más gruesa medialmente (**fig. 6-17**). Está constituida, en su parte medial, por la superposición de cuatro planos. Las **fibras reflejas provenientes del ligamento inguinal** forman una cinta aplanada que se curva hacia arriba, partiendo desde la inserción medial del ligamento inguinal. Es de forma triangular, su borde medial se confunde con la capa anterior de la vaina del músculo recto del abdomen. Aparece entre los pilares del **anillo superficial** del conducto, formando su límite posterior. Se denomina **ligamento reflejo**. La **hoz inguinal [tendón conjunto]** está formada por las fibras descendentes de la **aponeurosis del músculo transversos**. En ocasiones, las aponeurosis de inserción de los músculos oblicuo interno y transversos pueden llegar a fusionarse, recibiendo en esos casos el nombre de **tendón conjunto**. Del borde inferior del tendón conjunto se desprenden fibras de concavidad lateral, que se fijan en la parte superior del pubis, sobre toda la longitud de la **cresta pectínea** y sobre la espina púbica por **detrás** del ligamento reflejo. Estos planos se encuentran íntimamente aplicados los unos contra los otros. Algunas de sus fibras pueden llegar al ligamento inguinal. **Lateralmente y por detrás de la hoz inguinal** se encuentra la expansión de la vaina del músculo recto del abdomen. Su borde lateral puede estar individualizado o confundirse con la fascia transversalis. Su desarrollo es variado [ligamento de Henle]. La **fascia transversalis** está

situada superficialmente con respecto al peritoneo y al tejido extraperitoneal, se continúa lateralmente hacia el **anillo profundo del conducto inguinal**, por donde pasa el contenido de éste (**fig. 6-18**). Las fibras de la fascia transversalis forman un ligero espesamiento arciforme, de concavidad lateral y superior, el **ligamento interfoveolar**. La parte más lateral, a nivel del anillo profundo, se denomina [ligamento de Lytle]. La **fascia transversalis**, a la altura del **ligamento interfoveolar**, presenta: una rama ascendente y una rama horizontal. La rama ascendente es paralela a la arteria y venas epigástricas inferiores ubicadas detrás, adelante o en un desdoblamiento de ésta dependiendo del desarrollo del ligamento. Arriba, el ligamento se confunde en parte con fibras de la línea arqueada. Algunas fibras, atravesando la línea alba se confunden con la aponeurosis posterior del músculo transversos del lado opuesto. La rama horizontal pasa por debajo de los elementos que atraviesan el anillo inguinal profundo y siguen el borde superior del **tracto iliopúbico**, en algunos casos llegan a la espina ilíaca anterior superior.

Entre la hoz inguinal y el ligamento interfoveolar, la **fascia transversalis** está reducida a una tela fibrosa delgada: es la **zona débil** de la pared posterior del conducto inguinal.

La **pared inferior** está constituida por el **ligamento inguinal** en la parte lateral de su trayecto. Lateralmente, los elementos del cordón espermático no reposan sobre el ligamento inguinal, sino que están separados de él por las inserciones inferiores del músculo oblicuo interno y del músculo transversos del abdomen.

La **pared superior** está formada por el borde inferior de los **músculos oblicuo interno y transversos del abdomen** que pasan en puente por encima del contenido del conducto inguinal (**fig. 6-19**). Lateral a este cruce, el conducto inguinal carece de pared superior, se relaciona con el borde inferior de los mencionados músculos y con el intersticio que existe entre ellos. En la parte medial, corresponde al borde inferior de la hoz inguinal o el tendón conjunto.

Existen un **anillo inguinal profundo** y un **anillo inguinal superficial**. En el adulto, no se hallan uno frente al otro. El **anillo inguinal superficial** está limitado: abajo y lateralmente, por las fibras del **pilar lateral** de la aponeurosis del músculo oblicuo externo; arriba y medialmente, por las fibras del **pilar medial** de la aponeurosis de este músculo, así como por las **fibras intercrurales** entre ambos. El **anillo inguinal profundo** tiene la forma de una hendidura vertical bordeada medialmente por el borde lateral del **ligamento interfoveolar** y cuyos otros bordes están constituidos por la fascia transversalis que se invagina dentro de este anillo (**cuadro 6-2**).

El **contenido** difiere en el **hombre** y en la **mujer**. **En el hombre** es el **cordón espermático** rodeado por una prolongación de la fascia transversalis reforzada por las fibras musculares del músculo cremáster, originadas del músculo oblicuo interno (**fig. 6-20**). En ese cordón se encuentran el conducto deferente, la arteria y las venas testiculares y la arteria del conducto deferente. En las paredes del cordón se encuentran la arteria cremastérica así como el ramo genital de los nervios iliohipogástrico, ilioinguinal y genitofemoral (**cuadro 6-3**). **En la mujer**, el conducto inguinal contiene el

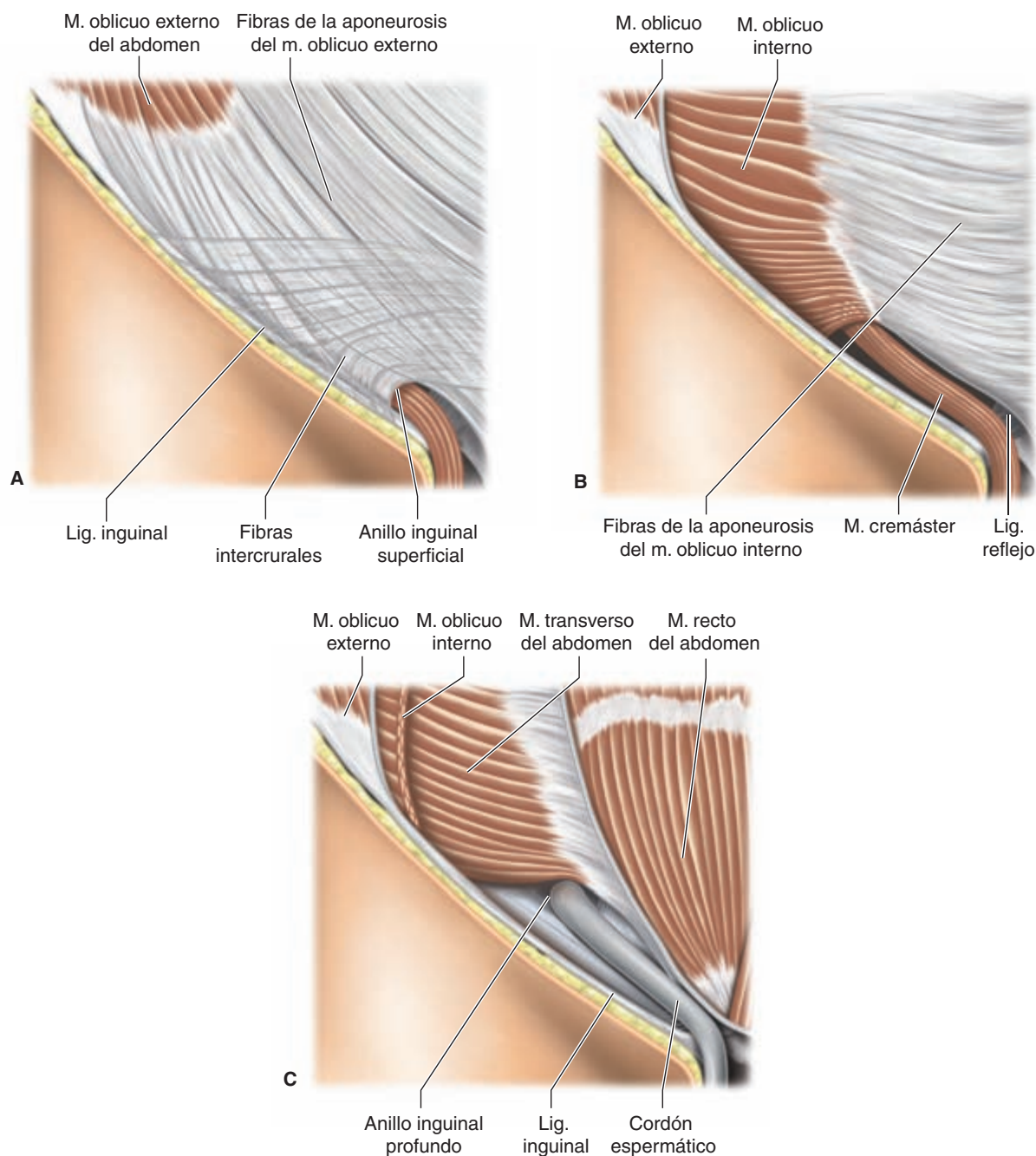


Fig. 6-16. Disección de la región inguinal derecha. **A.** Exposición del músculo oblicuo externo del abdomen luego de retirados la piel y el tejido subcutáneo. **B.** Exposición del músculo oblicuo interno del abdomen. **C.** Exposición del músculo transverso del abdomen y abertura de la vaina del músculo recto del abdomen.



ligamento redondo del útero, que forma parte del sistema suspensor del útero (fig. 6-21). Se pierde en el labio mayor, en el monte del pubis y sobre la fascia del músculo pectíneo (cuadro 6-4).

El tejido subcutáneo que se encuentra surcado por los **vasos epigástricos superficiales** está dividido en varios planos por la **fascia de revestimiento abdominal intermedia** [fascia de Camper] y por la **capa membranosa del tejido subcutáneo del abdomen** [fascia de Scarpa], más profunda, aplicada contra el músculo oblicuo externo y su aponeurosis.

Hernias abdominales

Las **paredes del abdomen** son lugar de presentación de hernias. La mayoría de las hernias se producen en las regiones **inguinal, umbilical y epigástrica**. Las hernias umbilicales predominan en los recién nacidos pretérmino con bajo peso al nacer debido a la laxitud del anillo umbilical. Se produce una protrusión de grasa extraperitoneal, de peritoneo, o de ambos en el saco herniario. La línea media o la zona de transición entre la aponeurosis y la vaina de los rectos son los espacios en los que pueden desarrollarse una hernia por defectos congénitos o

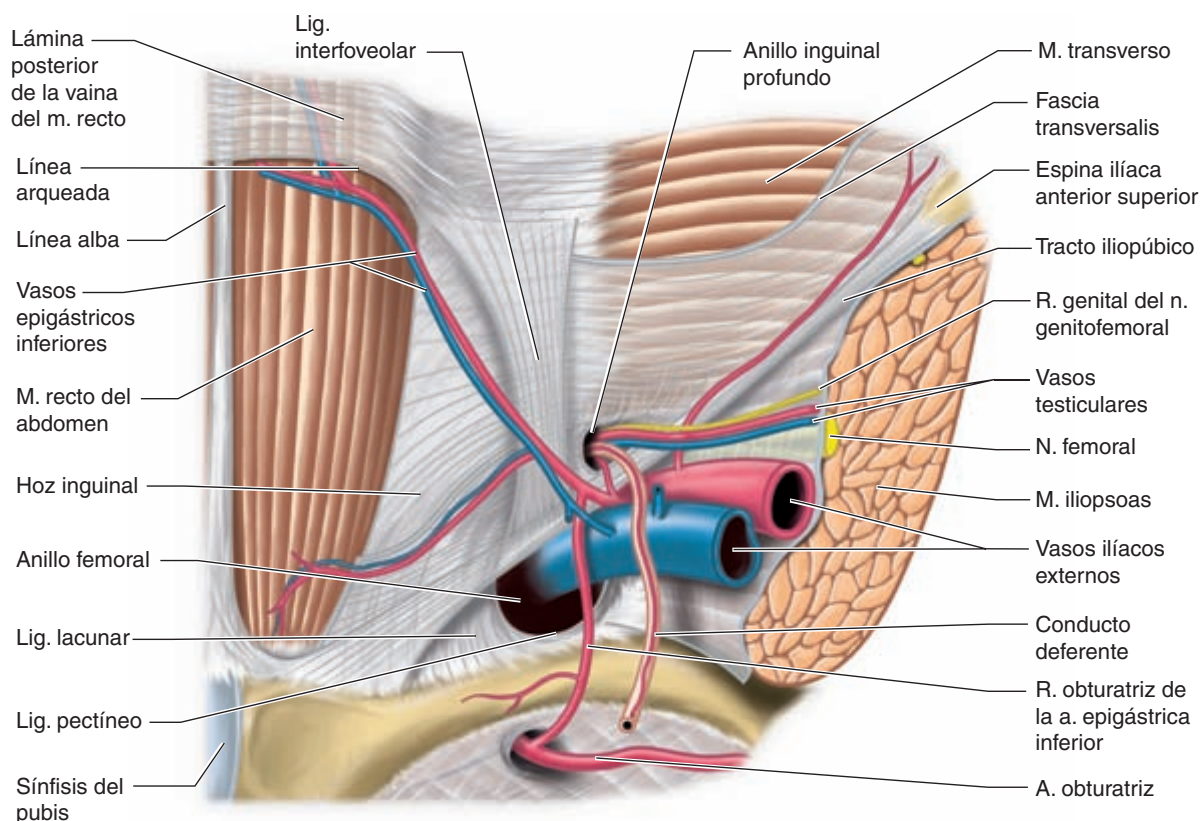


Fig. 6-17. Vista posterior del conducto inguinal derecho. Exposición del anillo inguinal profundo. Se ha recortado parte de la fascia transversalis.

adquiridos (obesidad, envejecimiento, heridas quirúrgicas o traumáticas). La hernia epigástrica se produce a través de la línea alba en el epigastrio, entre la apófisis xifoides y el ombligo. Las hernias de Spiegel son las que se producen a lo largo de las líneas semilunares. Aparecen a partir de los 40 años y se asocian con la obesidad central. El saco herniario está compuesto por peritoneo y cubierto únicamente por piel y tejido subcutáneo.

Hernias inguinales

Las hernias inguinales representan el 75% de las hernias abdominales. La mayoría, el 86%, tienen lugar en los varones debido al paso del cordón espermático a través del conducto inguinal, mientras que en las mujeres predominan las hernias femorales [crurales]. Una **hernia inguinal** es una protrusión del peritoneo parietal y/o de las vísceras abdominales, como el intestino delgado, a través de un orificio normal o anormal de la cavidad de la cual forman parte. Una hernia es **reductible** cuando manualmente puede devolverse su contenido a la cavidad abdominal. A las hernias se las puede clasificar en **directas** e **indirectas** (cuadro 6-5). La gran mayoría son hernias indirectas. En las **hernias directas**, el intestino herniado pasa **medial** a los vasos epigástricos inferiores, presionando a través del peritoneo y la fascia transversalis en el triángulo inguinal para entrar en el conducto inguinal. En las **hernias indirectas**, el intestino pasa lateral a los vasos epigástricos inferiores para entrar en el anillo inguinal profundo. La túnica vaginal del testículo es la porción distal del proceso vaginal

que no se oblitera antes del nacimiento. Este proceso vaginal persistente forma la porción peritoneal del saco herniario de una hernia inguinal indirecta. Una hernia inguinal indirecta es **completa** cuando persiste el tallo completo del proceso vaginal, extendiéndose la hernia en el escroto, superiormente a los testículos.

El **anillo inguinal superficial** puede palparse en posición superolateral al tubérculo del pubis invaginando la piel de la porción superior del escroto con un dedo, por regla general el índice. El dedo examinador sigue el recorrido del cordón espermático y puede ingresar por el anillo inguinal superficial si éste está dilatado en ausencia de dolor. Para palpar el saco herniario, se le solicita al paciente que realice una maniobra de Valsalva (aumento de la presión intraabdominal), como toser. Frente a una hernia, la punta o la yema del dedo examinador siente una leve presión. Esta presión hace el diagnóstico de hernia pero no permite diferenciar una hernia directa de una hernia indirecta porque ambas salen por el anillo inguinal superficial. El **anillo inguinal profundo** puede ubicarse de 2 a 4 cm superolateralmente al tubérculo del pubis como una depresión cutánea superior al ligamento inguinal. Si colocamos el dedo contra la pared anterior del abdomen, cuando el paciente tose se puede detectar una presión o una masa en la zona del anillo inguinal profundo que es sugestivo de una **hernia indirecta**.

Una **hernia directa** puede ser palpada colocando, sobre el triángulo inguinal, el dedo índice, el dedo medio o ambos. Cuando el paciente tose, la yema de los dedos siente una presión. Las hernias directas pueden palparse

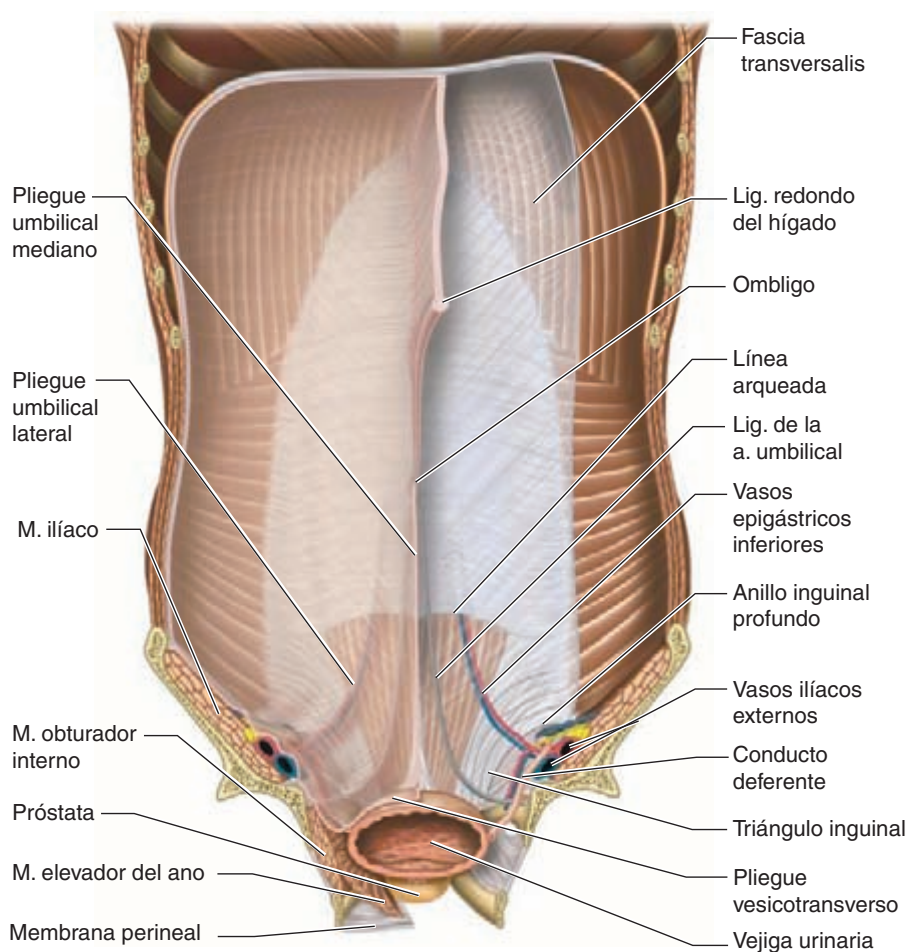


Fig. 6-18. Vista posterior de la pared anterior del abdomen. En el lado izquierdo se ha conservado el peritoneo parietal. En el lado derecho se ha retirado en parte la fascia transversalis.

colocando el dedo en el anillo inguinal superficial: se nota una presión súbita medial al dedo.

Hernia supravesical externa

Esta hernia, poco frecuente, sale de la cavidad peritoneal a través de la fosa supravesical y tiene una localización medial a la de una hernia inguinal directa. Durante la reparación de esta hernia hay peligro de lesionar el nervio iliohipogástrico.



Véase caso clínico 6-2.

Cordón espermático

Las estructuras que se dirigen desde el abdomen hasta el testículo y viceversa, así como los elementos que sostienen a la gónada masculina, se encuentran contenidas dentro del **cordón espermático**. Este cordón nace en el anillo inguinal profundo y se sitúa lateralmente a los vasos epigástricos inferiores. Atraviesa el conducto inguinal y sale de él por el anillo inguinal superficial introduciéndose en el escroto, en el borde posterior del testículo. El cordón espermático se encuentra cubierto de láminas fasciales derivadas de la pared anterolateral del abdomen. Las **cubiertas del cordón espermático** son, de superficial a profundo:

la **fascia espermática externa** (dependencia de la fascia de revestimiento superficial del abdomen), el **músculo cremáster** y la **fascia cremastérica** (dependencias del músculo oblicuo interno del abdomen), la **fascia espermática interna** (dependencia de la fascia transversalis) y el vestigio del proceso vaginal (inconstante dependencia del peritoneo). Los elementos que forman el cordón espermático son: el **nervio ilioinguinal**, la **arteria** y la **vena cremastérica**, el **ramo genital del nervio genitofemoral**, el **músculo cremáster**, el **conducto deferente** (proviene del epidídimo), la **arteria** (rama de la arteria umbilical [arteria vesicodeferencial] y la **vena del conducto deferente** (tributaria de la vena ilíaca interna), la **arteria testicular** (rama de la porción abdominal de la aorta), el **plexo pampiniforme** (tributario de la vena testicular), los **nervios simpáticos y parasimpáticos** (de los plexos testicular e hipogástrico inferior), los **vasos linfáticos** (drenan desde el testículo hacia los nodos linfáticos lumbares) y el **vestigio del proceso vaginal** (tracto fibroso inconstante que une el peritoneo parietal con la túnica vaginal).

Torsión del cordón espermático

Representa una urgencia quirúrgica en urología y en pediatría ya que pasadas las 6 horas puede provocar la necrosis del testículo. Se obstruye el drenaje venoso pro-

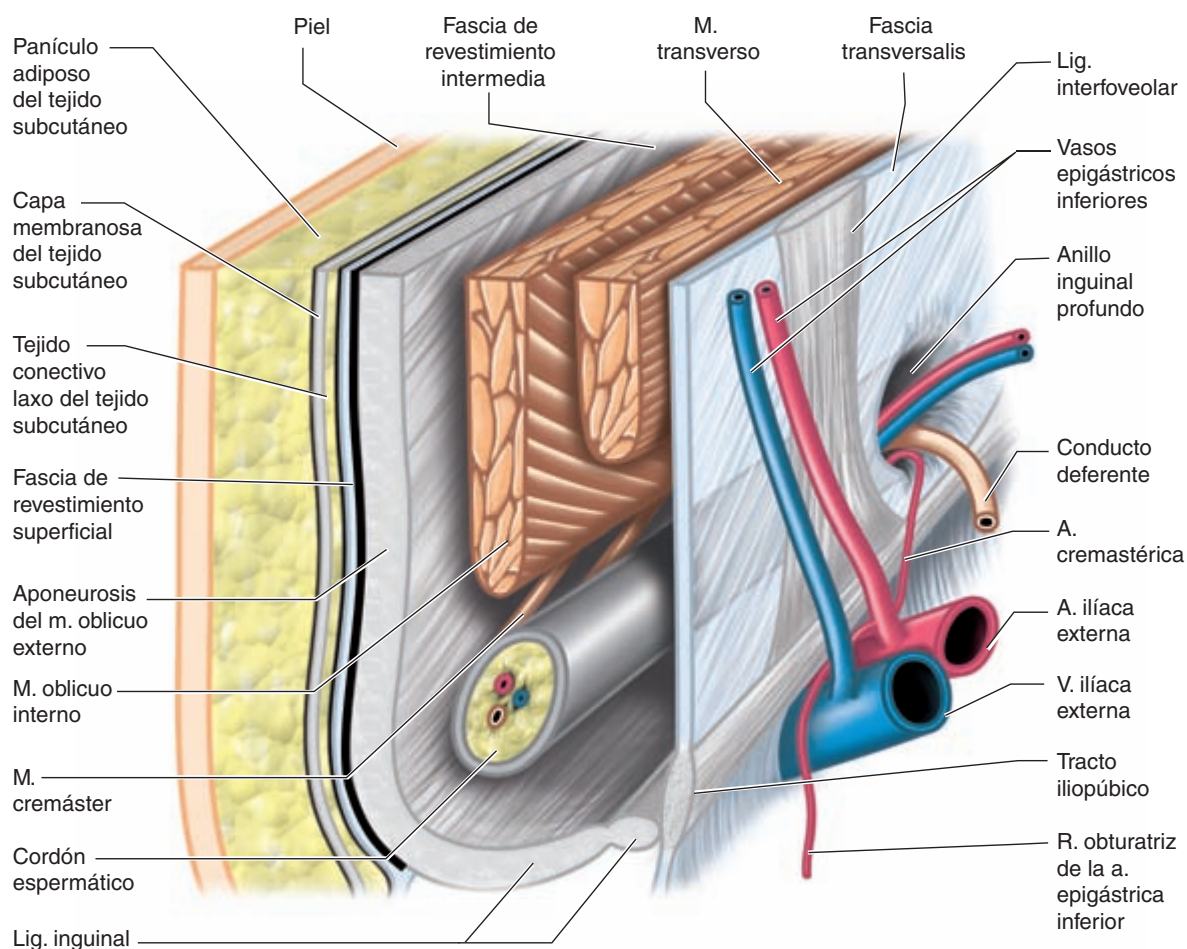


Fig. 6-19. Corte sagital del conducto inguinal derecho masculino. El plano de sección pasa por la región media del conducto inguinal. Vista medial.

duciéndose, edema y hemorragia, acompañado por un infarto venoso o infarto blanco que finaliza en la obstrucción arterial. El sitio donde se suele dar la torsión está por encima del polo superior del testículo. Para evitar recurrencias o que suceda en el lado contralateral, se fijan quirúrgicamente ambos testículos al tabique escrotal.

Dolor abdominal

El dolor abdominal es resultado de múltiples noxas. Puede tener diferentes características según el tipo de noxa y el órgano afectado. Durante el interrogatorio y examen físico del enfermo deben tenerse en cuenta los siguientes caracteres particulares (mnemotécnica: **ALICIA**):

Aparición, sitio donde el dolor se expresa inicialmente.

Localización: puede ser puntual con un sitio definido o difuso haciendo que el paciente no pueda especificar ni marcar el sitio exacto de dolor.

Intensidad, caracterizada por una escala del 1 al 10; el uno corresponde a un dolor que el paciente puede tolerar y 10 el peor que haya sufrido en su vida.

Coadyuvancia son aquellas posturas, movimientos o actitudes que hacen que el paciente sienta más dolor.

Irradiación, consiste en la progresión del dolor desde el sitio primario o inicial del dolor.

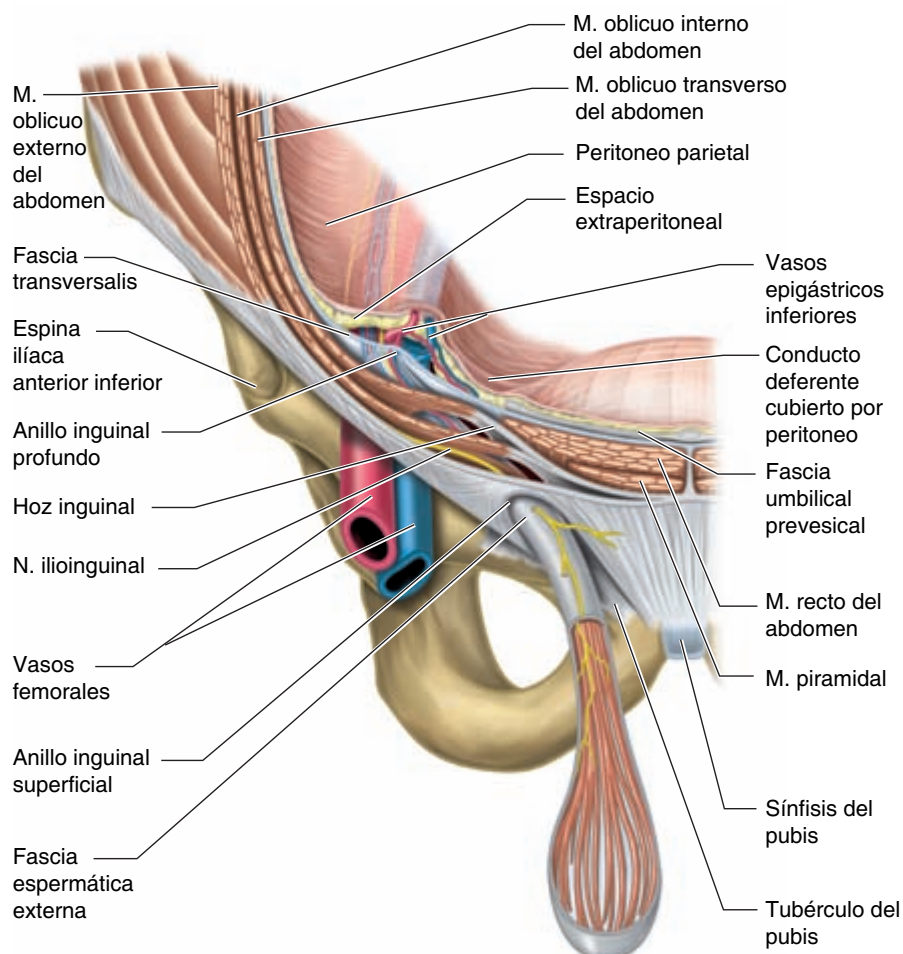
Alivio, para ello se interroga al paciente acerca de cuáles

son las medidas, posturas o movimientos que realiza para poder disminuir o calmar el dolor.

El dolor orgánico de una víscera puede variar su intensidad de sordo a intenso pero localiza mal. Irradia al nivel del dermatoma que recibe fibras sensitivas del órgano afectado. El **dolor referido visceral** provocado por una úlcera gástrica se refiere a la región epigástrica porque el estómago está inervado por aferentes viscerales para el dolor que llegan a los ganglios sensitivos espinales y a los segmentos medulares T7 y T8 a través del nervio esplácnico mayor. El cerebro interpreta el dolor como si la irritación fuera de la piel de la región epigástrica, que está inervada por los mismos ganglios sensitivos y segmentos medulares. El dolor originado en el peritoneo parietal es somático y tiende a ser muy intenso. Puede ser localizado el punto donde se origina porque el peritoneo parietal está inervado por fibras sensitivas somáticas a través de los nervios torácicos; en cambio, una víscera (como el apéndice vermiforme) está inervada por fibras aferentes viscerales del nervio esplácnico menor. El peritoneo parietal inflamado es sensible al estiramiento. Cuando se aplica una presión con el dedo en la pared anterolateral del abdomen por encima del lugar de la inflamación, el peritoneo parietal se estira. Al apartar el dedo se percibe un dolor localizado conocido como dolor de rebote.

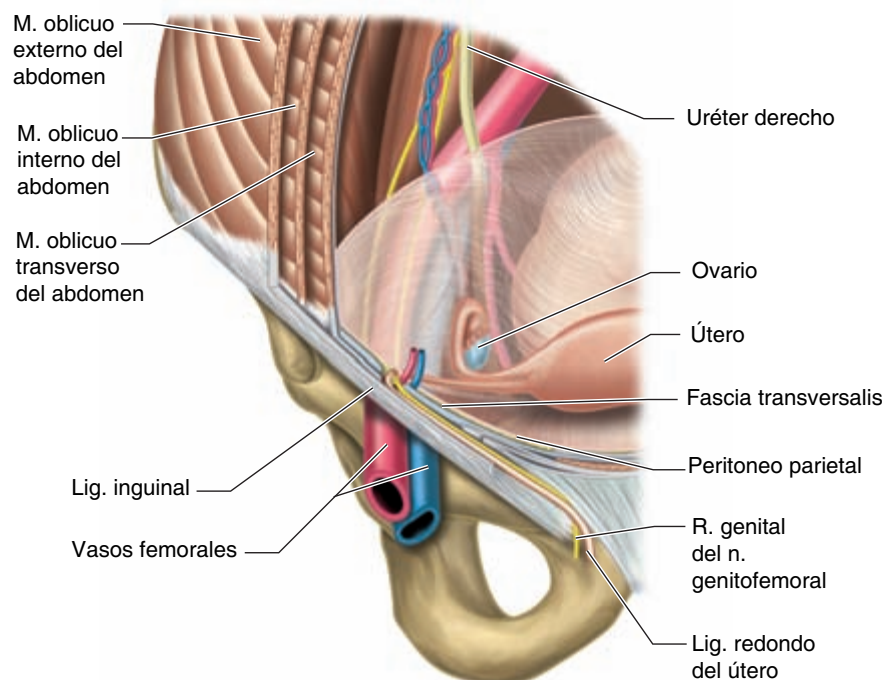

Cuadro 6-2. Límites del conducto inguinal

PAREDES		BORDES		ORIFICIOS EN LOS EXTREMOS	
ANTERIOR	POSTERIOR	SUPERIOR	INFERIOR	ANILLO INGUINAL SUPERFICIAL	ANILLO INGUINAL PROFUNDO
- Aponeurosis del m. oblicuo externo del abdomen - M. oblicuo interno del abdomen (en el tercio lateral de la pared anterior)	- Fascia transversalis - Ligamento interfoveolar (engrosamiento de la fascia transversalis, medial al AIP) - Hoz inguinal (en el extremo medial de la pared posterior, dependencia de la aponeurosis del m. transverso del abdomen, en ocasiones se forma el tendón conjunto)	- Fibras arqueadas del borde inferior del m. oblicuo interno del abdomen - Fibras arqueadas del borde inferior del m. transverso del abdomen	- Ligamento inguinal (dependencia de la aponeurosis del m. oblicuo externo del abdomen) - Tracto iliopúbico (engrosamiento de la fascia transversalis en su unión con el borde posterior del lig. inguinal)	- Pilar lateral (dependencia de la aponeurosis del m. oblicuo externo del abdomen) - Pilar medial (dependencia de la aponeurosis del m. oblicuo externo del abdomen) - Fibras intercrurales (fibras arciformes entre los pilares) - Lig. reflejo (dependencia de la inserción medial del lig. inguinal)	- Fascia transversalis en la fosa inguinal lateral (desde donde se continúa como fascia espermática interna) Vista posterior del anillo inguinal profundo (AIP) del lado derecho


Fig. 6-20. Vista anterosuperior de un corte horizontal del conducto inguinal derecho masculino.

Cuadro 6-3. Contenido del conducto inguinal en el hombre

Estructura	Origen
R. cutáneo anterior del n. iliohipogástrico	R. del plexo lumbar (LI)
Cordón espermático: (sus constituyentes están agrupados por planos, de superficial a profundo)	
Fascia espermática externa	Dependencia de la fascia de revestimiento superficial del abdomen
N. ilioinguinal	R. del plexo lumbar (LI)
A y v. cremastérica	R. y tributaria de la a. y v. epigástrica inferior
R. genital del n. genitofemoral	R. del plexo lumbar (LI y LII)
M. cremáster	Dependencia del m. oblicuo interno
Fascia cremastérica	
Fascia espermática interna	Dependencia de la fascia transversalis
Conducto deferente	Proveniente del epidídimo
A. del conducto deferente	R. de la a. umbilical [a. vesicodeferencial]
V. del conducto deferente	Tributaria de la v. iliaca interna
A. testicular	R. de la aorta abdominal
Plexo pampiniforme	Tributario de la v. testicular
N. simpáticos y parasimpáticos	Plexo testicular y plexo hipogástrico inferior
Vasos linfáticos	Desde el testículo hacia nodos linfáticos lumbares
Vestigio del proceso vaginal	(Inconstante, dependencia del peritoneo)

**Fig. 6-21.** Conducto inguinal femenino. Vista anterior del ligamento redondo del útero.

Cuadro 6-4. Contenido del conducto inguinal en la mujer

Estructura	Origen
Ligamento redondo del útero	
R. genital del n. ilioinguinal	R. del plexo lumbar (LI)
A. y v. del lig. redondo del útero	R. y tributaria de la a. y v. epigástricas inferiores
R. genital del n. genitofemoral	R. del plexo lumbar (LI y LII)

Cuadro 6-5. Hernias inguinales

Característica	Directa (adquirida)	Indirecta (congénita)
Factores predisponentes	Debilidad de la pared anterior del abdomen en el triángulo inguinal por: anillo inguinal distendido, hoz inguinal estrecha, debilidad de la aponeurosis, varones mayores de 40 años	Permeabilidad del proceso vaginal (completa o en su porción superior) en hombres jóvenes
Frecuencia	Poco frecuente	Más frecuente
Salida desde la cavidad abdominal	Peritoneo con fascia transversalis, situados por fuera de una o dos capas fasciales internas del cordón espermático	Peritoneo del proceso vaginal persistente con las tres capas fasciales del cordón espermático o del ligamento redondo
Recorrido	Pasa a través o alrededor del conducto inguinal, atravesando su tercio medial, externa y paralela al vestigio del proceso vaginal	Atraviesa el conducto inguinal (completo si tiene suficiente tamaño) dentro del proceso vaginal
Salida de la pared anterior del abdomen	A través del anillo inguinal superficial, lateral al cordón espermático. Rara vez, ingresa en el escroto	A través del anillo inguinal superficial, por dentro del cordón. Ingresar en el escroto o el labio mayor



¿Qué debe sospecharse ante la aparición de dolor epigástrico y periumbilical en un paciente portador de un tumor de páncreas?

La aparición de dolor periumbilical y epigástrico de aparición progresiva, de gran intensidad, que no cede ante la toma de analgésicos de primer orden y progresa con el paso del tiempo debe hacer pensar al médico tratante en una infiltración y en el crecimiento hacia atrás del tumor. Por detrás del páncreas se encuentran algunos de los componentes más importantes del plexo celiaco, los que al ser comprimidos o infiltrados por el tumor generan dolor de características “neuropáticas”; éstas son las descritas previamente y padecidas por el paciente con un estadio avanzado de un tumor pancreático.

CAVIDAD ABDOMINAL

Límites de la cavidad abdominopélvica

Ellos son **superior** e **inferior**, **anterior** y **posterior**, y **dos laterales: derecho** e **izquierdo** (fig. 6-22).

El **límite superior** es la cúpula del **diafragma**, fuertemente cóncava hacia abajo, de tal forma que una

parte de los órganos superiores se encuentran parcialmente ocultos por la pared torácica (órganos toracoabdominales) (fig. 6-23). El **límite inferior** se denomina **diafragma pélvico**, puesto que este tabique cierra hacia abajo la “pelvis menor” (fig. 6-24). Está constituido esencialmente por los **músculos elevadores del ano** lateralmente y por las formaciones del periné en la línea media. Este diafragma está ampliamente inclinado de arriba hacia abajo, hacia la línea media donde se

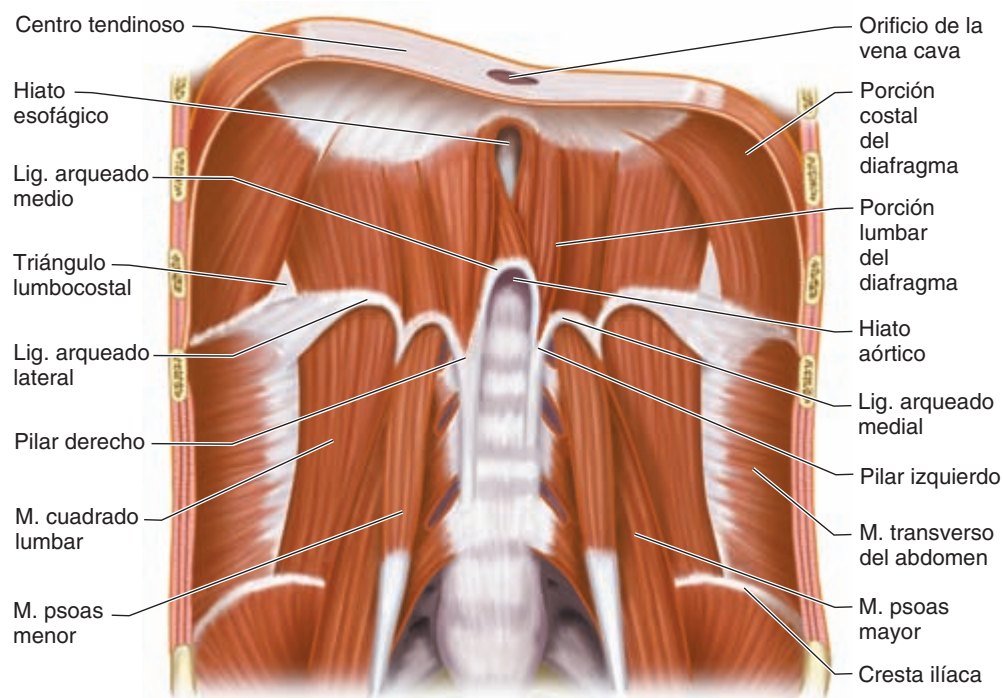


Fig. 6-22. Corte coronal del diafragma y vista de la pared posterior del abdomen.

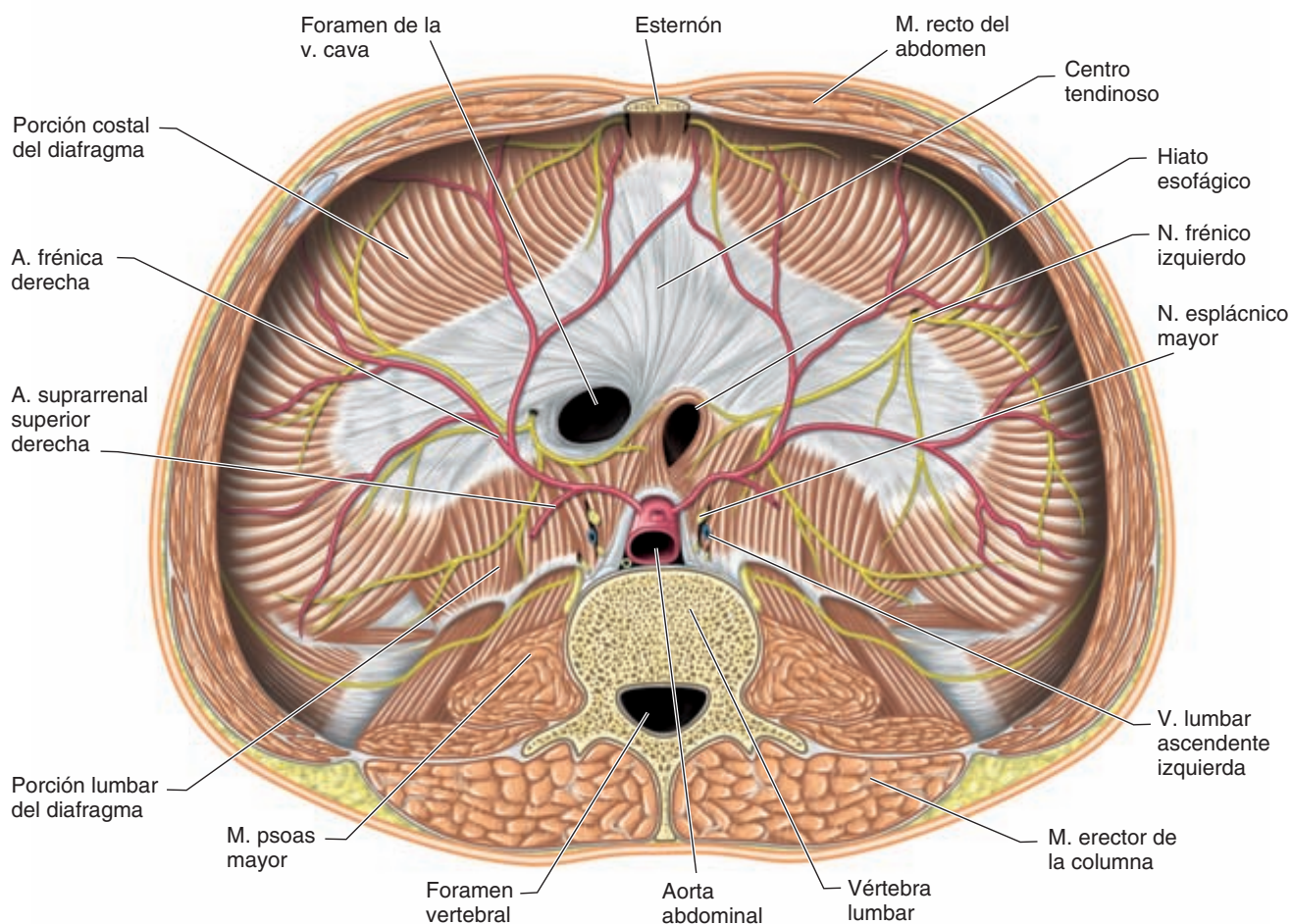


Fig. 6-23. Vista abdominal del diafragma. Exposición de sus inserciones y de sus orificios.

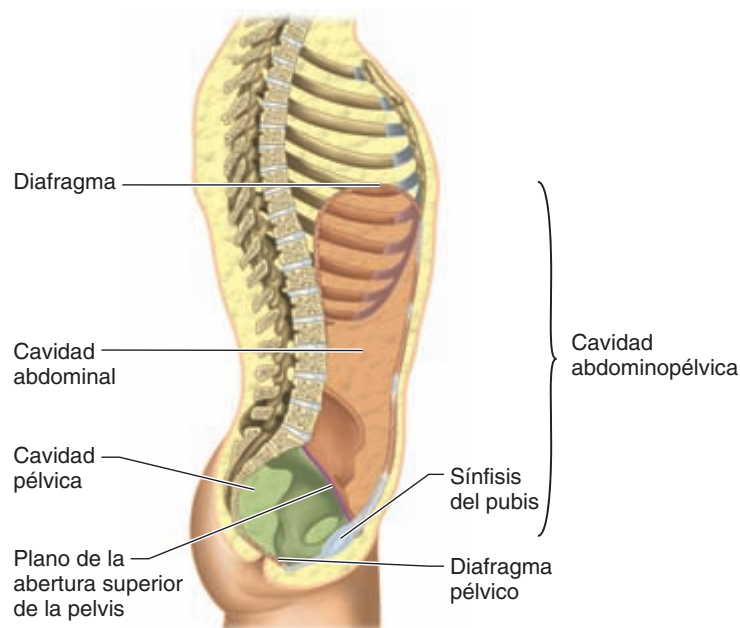


Fig. 6-24. Corte sagital mediano de la cavidad abdominopélvica. En color anaranjado está coloreada la cavidad abdominal. En color verde está coloreada la cavidad pélvica. Vista derecha.

encuentra el **punto declive de la cavidad del abdomen y de la pelvis**. Está atravesado, no solamente por el recto y el canal anal, sino también por los elementos del sistema genitourinario (**fig. 6-25**).

El **límite anterior** es **toracoabdominal**. Presenta: una porción torácica, limitada abajo por el borde condral que es superior y lateral; una porción abdominal, media y lateral, constituida por los músculos rectos del abdo-

men, los músculos anchos y sus aponeurosis. También esta pared es movilizada por los movimientos respiratorios. Sus músculos tienen una acción importante en el tránsito digestivo y en la defecación. El **límite posterior**, en la **porción mediana**, está formado por la columna vertebral (vértebras lumbares), saliente hacia delante, tapizada lateralmente por los músculos psoas mayores, delante de la cual desciende la aorta abdominal y ascien-

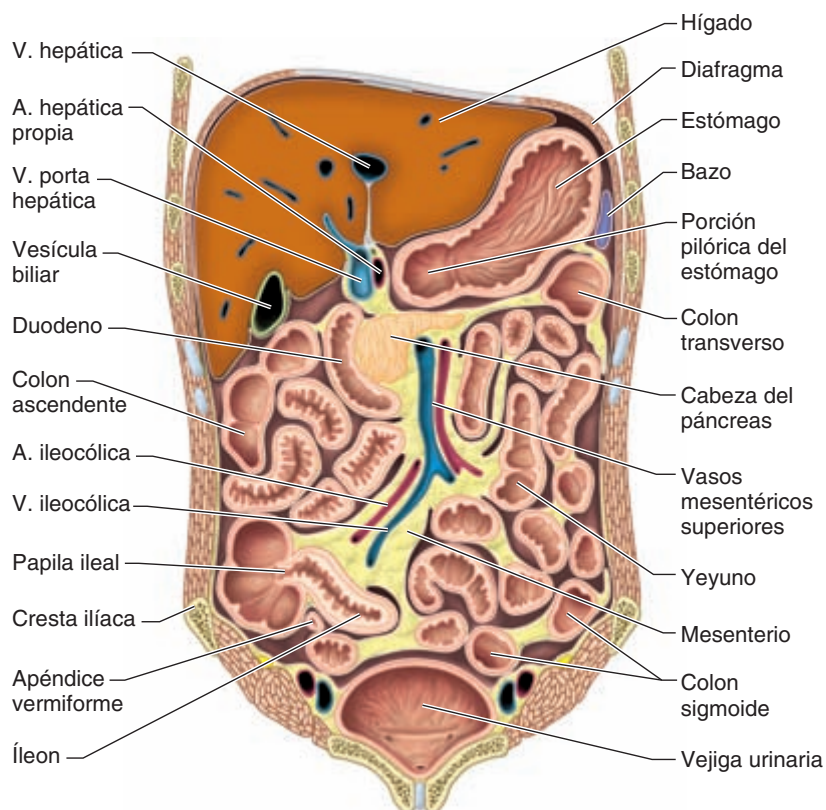


Fig. 6-25. Corte coronal de la cavidad abdominopélvica. Vista anterior.

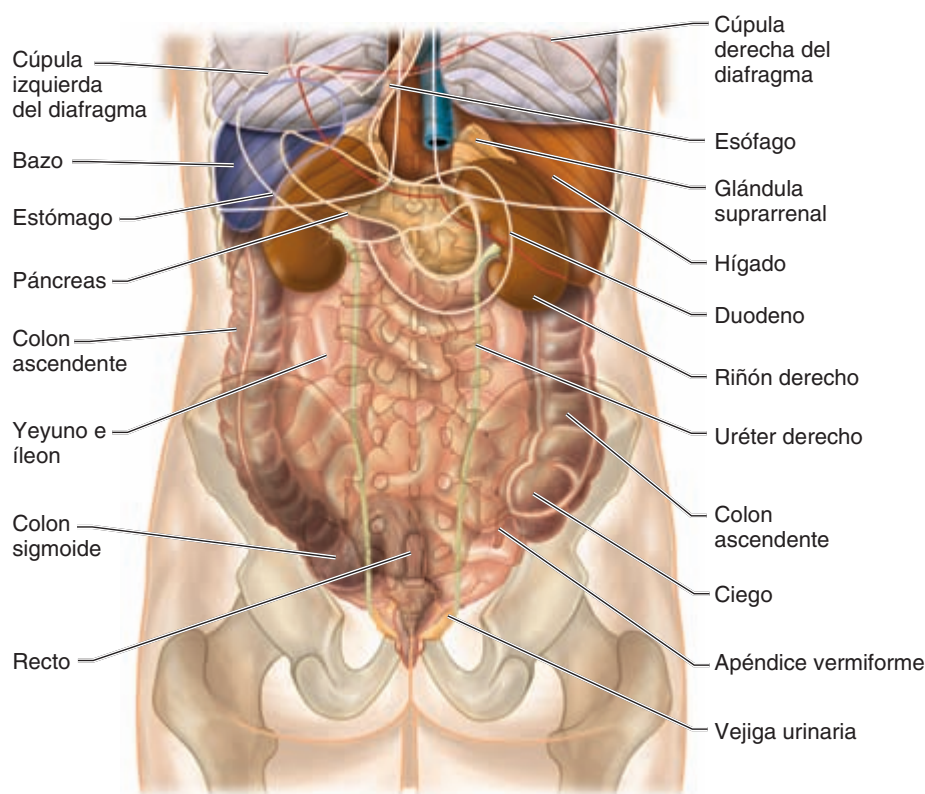


Fig. 6-26. Proyección de las vísceras abdominales en la pared posterior del abdomen.

de la vena cava inferior (**fig. 6-26**). Se prolonga abajo, más allá de la articulación lumbosacra, por la concavidad de la cara anterior del sacro, que ensancha hacia atrás la cavidad pelviana. En la **porción lateral**, la **región lumbar**, donde el riñón, sus envolturas fibrosas y el tejido adiposo que lo rodean separan, tanto a la derecha como a la izquierda, la cavidad abdominal de los planos osteomusculares posteriores (el diafragma, las dos últimas costillas y el músculo cuadrado lumbar). Abajo, la pared posterior del abdomen, apoyada sobre la cara medial del hueso ilíaco y el músculo iliopsoas que la tapiza, se inclina hacia delante. Forma la **fosa ilíaca** que encuentra la pared abdominal anterior a nivel del ligamento inguinal.

Los **límites laterales** se interponen entre las paredes anterior y posterior. Se distinguen tres porciones: **superior o toracolumbar**, con el 10° y el 11° espacio intercostal; **media o lumboilíaca**, formada por los músculos anchos del abdomen insertados, abajo, en la cresta ilíaca; e **inferior o pelviana**, osteomuscular: el hueso ilíaco tapizado por el músculo ilíaco, luego por el músculo obturador interno.



¿Dónde se proyecta sobre la pared abdominal la cabeza del páncreas?

La cabeza del páncreas se encuentra íntimamente relacionada con el duodeno. Los tumores de la cabeza del páncreas o los periampulares

(tumores ubicados próximos a la ampolla hepato pancreática) no suelen generar sintomatología dolorosa. En una minoría de los casos los tumores de la región se hacen sintomáticos a través del compromiso de estructuras vecinas o por su gran tamaño. De una u otra manera el dolor o la masa se palpan en el punto de unión de los dos tercios laterales con el tercio medial de una línea trazada entre el ombligo y la reunión del arco costal derecho y la línea medioclavicular (punto de Murphy o vesicular).



¿Qué abordaje quirúrgico debe emplear el cirujano tratante?

Para el abordaje de la cabeza del páncreas se emplea la laparotomía en "boca de horno". Es una incisión semicircular de convexidad superior que se extiende en forma subcostal bilateral. Luego de incidida la piel se realiza una disección por planos hasta reconocer el músculo recto del abdomen en la línea mediana y los músculos anchos del abdomen lateralmente. El siguiente paso es la apertura de la cavidad peritoneal incidiendo la lámina parietal anterior del peritoneo para visualizar y seccionar en forma cuidadosa el ligamento redondo del hígado. Ya en este punto se realiza la apertura del omento mayor que faci-

lita la visualización del páncreas supramesocólico, permitiendo realizar la resección del tumor. Para lograr movilizar de manera adecuada la cabeza del páncreas junto al duodeno separando el tumor de las estructuras vecinas se realiza la maniobra de Vautrin-Kocher que consiste en la disección del plano retroduodenopancreático decolando la fascia homónima.

Síndromes abdominales

A grandes rasgos, todos los cuadros sintomáticos abdominales pueden clasificarse en:

Isquémico: caracterizado por la falta de irrigación vascular de algún sector del sistema digestivo, dependiendo del sitio de distribución de las dos ramas encargadas del aporte de sangre arterial, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. La falta de irrigación, conocida como isquemia, genera la muerte celular y así la consiguiente necrosis intestinal. Los hallazgos más importantes son: el dolor abdominal, secundario a la irritación peritoneal (defensa y reacción peritoneal), la ausencia de ruidos hidroaéreos que revelan la falta de motilidad intestinal y algunos hallazgos imagenológicos evidenciados en la radiografía de abdomen como el engrosamiento parietal y la presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal que muestran el sufrimiento intestinal consecutivo a la isquemia (signo del revoque).

Perforativo: cualquier solución de continuidad de la pared del intestino genera la salida de líquido y aire desde la luz hacia la cavidad. La semiología abdominal evidencia un dolor abdominal generalizado con signos peritoneales como la reacción peritoneal (signo del rebote) y la defensa, ambos como resultado de la gran inflamación del peritoneo. La irritación del peritoneo genera la contractura de los músculos de la pared anterolateral del abdomen, que se evidencia ante las maniobras de palpación como un “abdomen en tabla”, y las radiografías de abdomen evidencian el neumoperitoneo (aire libre en la cavidad abdominal).

Hemorrágico: generalmente secundario a traumatismos de etiología diversa, pero la mayoría de las veces se expresa de la misma manera: como un abdomen agudo hemorrágico. El hemoperitoneo (presencia de sangre en la cavidad peritoneal) se caracteriza por el hallazgo de un abdomen distendido y globoso (secundario a la presencia de sangre en la cavidad), con dolor abdominal y dolor a la descompresión (debido a la irritación causada por la sangre en contacto con el peritoneo) sin signos de contractura muscular. Ante la presencia de un abdomen doloroso y blando en el contexto de un traumatismo, siempre debe descartarse en primer término el abdomen agudo hemorrágico.

Inflamatorio: el síndrome inflamatorio abdominal puede tener como orígenes: peritonitis, apendicitis aguda, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, inflamación mesentérica, enfermedad diverticular e inflamaciones pelvianas. Puede presentar dolor, fiebre, reacción de defensa muscular, reacción peritoneal, contractura de las paredes abdominales e íleo.

Obstrutivo: la propulsión intestinal siempre lleva de proximal a distal el contenido desde la boca al ano. Cualquier obstrucción mecánica, ya sea intraluminal o extraluminal genera la imposibilidad de paso del contenido hacia distal, haciendo que éste se acumule en forma retrógrada, generando una dilatación proximal del intestino con un afinamiento distal. La dilatación se evidencia como una distensión abdominal asociada al aumento de los ruidos hidroaéreos que luchan para propulsar el contenido, asociados a la falta de eliminación de gases y catarsis por el ano. Las radiografías de abdomen evidencian la distensión del segmento intestinal afectado con niveles hidroaéreos secundarios a la obstrucción y acumulación de líquidos proximal a ella.

Peritoneo

*El **peritoneo** es una membrana **serosa** que tapiza las paredes de la cavidad abdominal y los órganos que contiene. Es continua, brillante y transparente. Recubre la cavidad abdominal envolviendo sus vísceras. Como toda serosa, el peritoneo comprende: el **peritoneo parietal**, solidario de las diferentes porciones de la pared abdominal y pélvica, y el **peritoneo visceral**, muy delgado, que se adhiere a los órganos intraabdominales cubriéndolos. Estas dos láminas se continúan una con la otra **sin ninguna solución de continuidad**. Presenta una **túnica serosa**, capa serosa o serosa, constituida por el epitelio seroso (mesotelio) y su membrana basal, y una **tela subserosa**, capa subserosa o serosa, que es una capa desplazable de tejido conectivo, con vasos por debajo de la capa serosa.*

Embriología del peritoneo y de la cavidad peritoneal

Durante las primeras semanas del desarrollo, el intestino y el cuerpo tienen la misma longitud. Debido a la necesidad del feto de nutrirse rápidamente, se produce un crecimiento diferencial en relación con el sistema digestivo para ampliar la capacidad de absorción. Al final de la semana 10 de la embriogénesis, el intestino es mucho más largo que el cuerpo que lo contiene. Para aumentar en longitud, el intestino debe tener la posibilidad de desplazarse en relación con las paredes de la cavidad abdominal respetando la inervación e irrigación que llegan desde ella. Esto se consigue a partir del desarrollo de una cavidad serosa que aloja en un espacio reducido a un intestino más largo y plegado (**fig. 6-27**).

La **cavidad embrionaria** o **celoma intraembrionario** está recubierta de **mesodermo**, que representa al **peritoneo primitivo**. Del mesodermo deriva el **peritoneo parietal** que a manera de saco cerrado reviste toda la cavidad abdominal primitiva. La luz que se forma en relación con el **saco peritoneal** es la **cavidad peritoneal**. Durante las siguientes semanas del desarrollo, los órganos se invaginan (protruyen) en el saco peritoneal cubriéndose de peritoneo: el **peritoneo visceral**. El riñón (como ejemplo de órgano retroperitoneal) se inva-

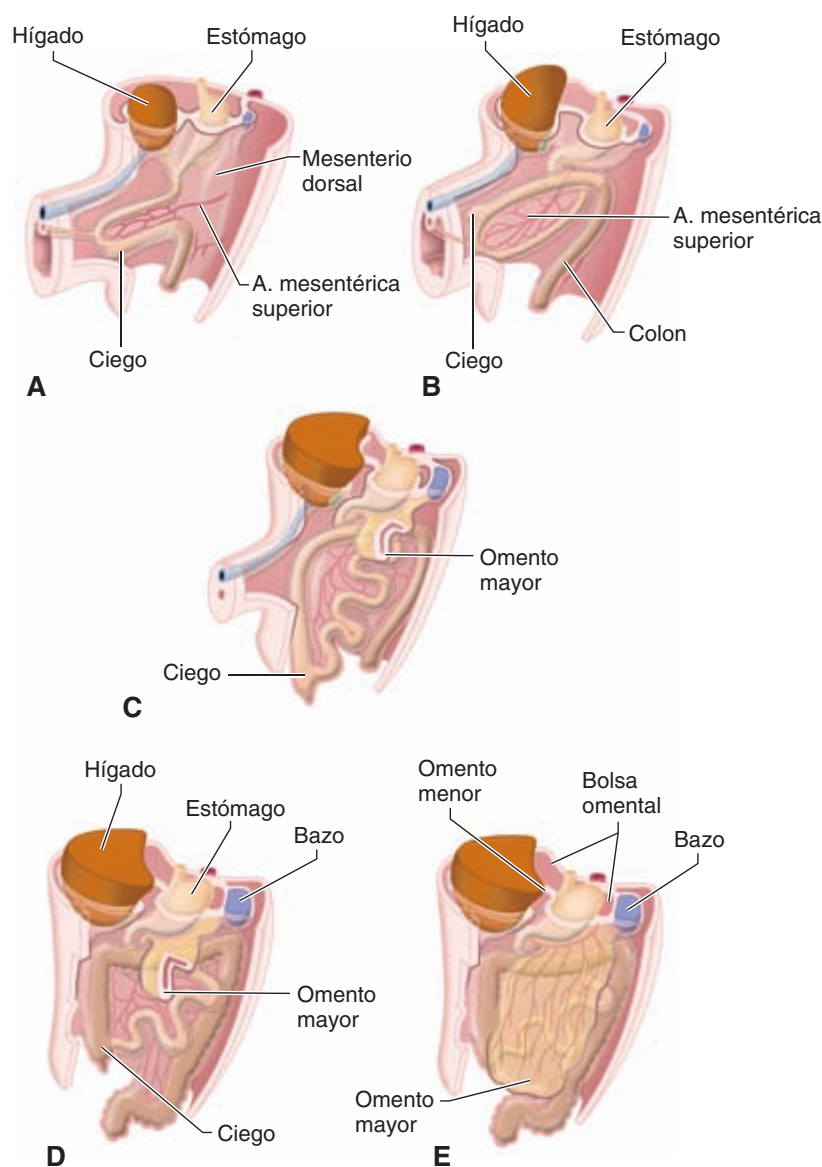


Fig. 6-27. Rotación del peritoneo. **A.** Los mesogastrios ventral y dorsal se disponen en un plano sagital. La arteria mesentérica superior forma el eje de rotación del intestino medio. **B.** El hígado se desplaza hacia la derecha y el estómago rota 90° alrededor de su eje longitudinal. El intestino medio rota 180° en sentido antihorario alrededor de la arteria mesentérica superior. **C.** El ciego se ubica en la fosa ilíaca derecha, completando una rotación de 270°. **D.** El colon ascendente y el colon descendente se fijan a la pared posterior. **E.** Disposición definitiva. El omento mayor se expande hacia abajo por delante de las asas intestinales.

gina poco en la cavidad peritoneal, por eso es primariamente retroperitoneal y se mantiene externo a dicha cavidad y posterior al peritoneo parietal. Cuando una víscera se invagina completamente dentro del saco peritoneal, como lo hacen el estómago o el bazo, se cubre completamente de peritoneo visceral y se los denomina intraperitoneales.

Las raíces vasculonerviosas de las vísceras abdominales (extraperitoneales) siguen conectadas a sus órganos a medida que éstos se invaginan dentro de la cavidad peritoneal (fig. 6-28). El intestino, en un primer momento, se encuentra completamente suspendido en el centro de la cavidad peritoneal por un mesenterio posterior que se inserta en la línea media de la pared abdominal posterior. El crecimiento diferencial de los órganos hace

que éstos reduzcan el espacio que ocupan quedando un espacio potencial entre las dos partes del peritoneo (parietal y visceral). Esto provoca que el intestino y sus mesenterios posteriores (se acortan) adopten diferentes formas y posiciones durante el desarrollo intrauterino. El intestino delgado desplaza hacia la izquierda la porción del intestino a partir del cual se desarrollará el colon descendente, comprimiendo su mesenterio sobre la pared posterior del abdomen. La lámina de peritoneo que formó el lado izquierdo del mesenterio se fusiona con la porción del peritoneo visceral del colon ubicada sobre la pared corporal dejando como resultado el colon fijado en el lado izquierdo a la pared posterior del abdomen y una cubierta de peritoneo sobre su cara anterior. Este fenómeno ocurre también del lado derecho en relación

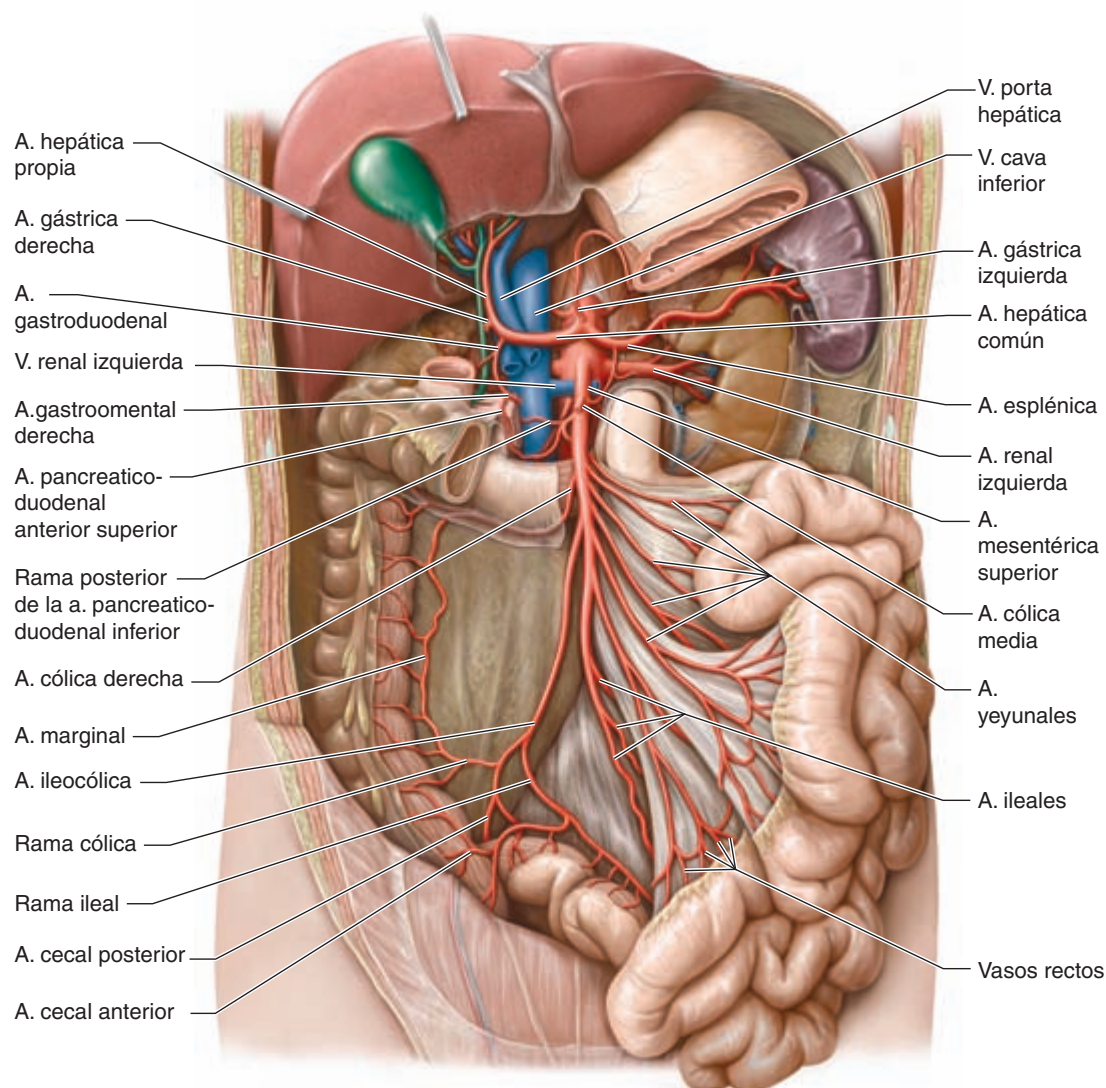


Fig. 6-28. Vascularización del sistema digestivo ubicado en la cavidad abdominal.

con el colon ascendente. De esta manera, el colon descendente **inicialmente intraperitoneal** queda dispuesto como **secundariamente retroperitoneal**. Las láminas de peritoneo fusionadas forman una **fascia de coalescencia** (de fusión), que es un plano disecable de tejido conectivo dentro del cual se mantienen los elementos vasculares y nerviosos del colon. A través de esta fascia puede liberarse el colon descendente como el ascendente de la pared posterior durante un acto quirúrgico (técnica conocida como “decolar” el colon, es decir, despojarlo de su fascia de coalescencia).

Derivación ventriculoperitoneal

Cuando los pacientes con **hidrocefalia** (acumulación en exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales asociado a malformaciones de éstos) obstructiva necesitan un drenaje continuo del líquido que se acumula porque su cuadro clínico es difícilmente controlado por una válvula se realiza la colocación de una derivación ventriculoperitoneal (DVP). Puede efectuarse colocando un catéter fino en los **ventrículos cerebrales** a través del

cráneo extendiendo la porción extracraneal del tubo debajo del cuero cabelludo, se continúa pasando la sonda profunda a la piel del tórax para terminar introduciéndola en la cavidad peritoneal a través de la pared del abdomen. De esta manera, el líquido en exceso drena libremente a la **cavidad peritoneal** donde es absorbido.

Diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal

Los pacientes con falla renal que ingresan en un estado de insuficiencia renal requieren diálisis para poder vivir.

En la hemodiálisis, se extrae sangre del paciente que pasa a través de una membrana artificial y compleja, para finalmente devolverla al torrente sanguíneo. Para eliminar satisfactoriamente el exceso de líquido y metabolitos tóxicos y lograr un adecuado intercambio de electrolitos se requiere un buen flujo sanguíneo que es aportado por una fístula arteriovenosa (se unen una arteria y una vena del miembro superior) realizada quirúrgicamente seis semanas antes de comenzar la diálisis. Ésta se canula cada vez que el paciente necesita dializar-

se o se coloca una cánula de calibre grueso directamente en la aurícula (atrio) derecha mediante la cual se aspira y se devuelve la sangre.

En la **diálisis peritoneal**, el que oficia de membrana semipermeable es el mismo peritoneo. Gracias a su amplia cavidad funciona como una membrana de filtrado ideal para el intercambio de líquidos y electrolitos. Para su realización, se introduce un tubo o catéter (por debajo y lateral al ombligo) en la pared del abdomen y a través de él se pasa líquido de diálisis a la **cavidad peritoneal**. Los solutos que pueden difundir y el agua se transfieren desde la sangre a la cavidad peritoneal como resultado de los gradientes de concentración entre ambos compartimentos líquidos. Terminada la diálisis, se extrae el líquido. Esta técnica evita que el paciente deba recurrir dos o más veces por semana al hospital y puede dializarse en su casa pero no se deja colocado por largos períodos de tiempo.

Inyección intraperitoneal

La gran cantidad de lechos capilares linfáticos y vasculares hacen que la cavidad peritoneal sea un sitio apto para la inyección de sustancias anestésicas como los barbitúricos ya que son rápidamente absorbidos. Este procedimiento se utiliza muchas veces en veterinaria o durante procedimientos experimentales en animales.

Diseminación peritoneal de enfermedades

Debido a la extensa superficie de la **cavidad peritoneal**, las infecciones y enfermedades neoplásicas pueden diseminarse con facilidad por el abdomen. Cuando la invasión es directa (como ocurre en el cáncer de ovario o de colon), la diseminación de células neoplásicas es rápida. Un ginecólogo (en el caso del cáncer de ovario que tiene como epicentro de las metástasis transcelómicas al omento mayor) inexperto puede empeorar el pronóstico de un paciente al seccionar un tumor maligno diseminando células neoplásicas en la cavidad peritoneal.

El **peritoneo** puede oficiar de barrera y contener infecciones intraabdominales haciendo que éstas permanezcan en el abdomen y no invadan otras cavidades. El omento mayor se conoce como el "policia o vigilante del abdomen" ya que se desplaza a cualquier zona inflamada y envuelve dicho órgano para contener la inflamación. Tanto un engrosamiento metastásico (porque las metástasis crecen dentro del omento mayor) como inflamatorio hacen que en una tomografía computarizada como en una laparotomía exploradora se denomine al omento mayor engrosado "pastel omental".

Dependencias del peritoneo

La cavidad peritoneal adquiere una compleja forma ya que alberga un intestino de gran longitud, que en su mayor parte se encuentra recubierto por peritoneo. Para que los órganos peritonizados sean nutridos adecuadamente deben generarse amplias continuidades entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral. La superficie de la cavidad peritoneal es mayor que la superficie corporal

externa a expensas del plegamiento del peritoneo parietal y visceral (**fig. 6-29**).

Peritoneo parietal

Es el peritoneo en contacto con la pared abdominal. Tiene la misma vascularización e inervación somática que la región corporal que tapiza. Por ello es sensible al dolor, al calor, al frío y frente a una laceración. El dolor del peritoneo parietal puede localizarse precisamente, a excepción del de la cara inferior del centro frénico del diafragma, cuya inervación procede de los nervios frénicos (ramos del plexo cervical). Es por ello que su irritación produce un dolor referido sobre el hombro, cubierto por los dermatomas C3, C4 y C5.

Peritoneo visceral

Es el peritoneo que recubre las vísceras abdominales. Él y los órganos que recubre comparten la misma vascularización e inervación visceral. Por ello, el dolor del peritoneo viscerales difuso, mal localizado y generado a partir de estímulos dolorosos de órganos intraabdominales por vía autonómica frente a irritación química, situaciones de isquemia, estiramiento o distensión de una víscera o contracciones peristálticas del músculo liso frente a una obstrucción luminal. El peritoneo visceral es insensible al tacto, al calor, al frío y a una laceración. El dolor del peritoneo visceral es referido a los dermatomas de las raíces sensitivas de los nervios espinales.

Mesos

Son láminas, portadoras de vasos, que relacionan una **víscera** con la **pared abdominal**. Los mesos están constituidos por dos láminas que continúan el peritoneo visceral al peritoneo parietal. Interceptan un espacio donde, en un tejido conectivo laxo, transcurren vasos, nervios y linfáticos conocido como la **raíz de la víscera**.

El **mesenterio** es un pliegue peritoneal dorsal, conductor de vasos y nervios. Aporta la protección vascular al intestino delgado frente a la torsión vascular. La **raíz del mesenterio**, ubicada en la pared posterior de la cavidad abdominal, se extiende desde la segunda vértebra lumbar hasta la fosa ilíaca derecha (**véase fig. 6-29**). El **mesocolon** es el repliegue peritoneal conductor de vasos y nervios, para la fijación y nutrición del colon. El **mesocolon transversal** es el pliegue peritoneal para el colon transversal. Se origina a nivel de la cabeza del páncreas y a lo largo del borde inferior de su cuerpo. Se adhiere a la lámina posterior del omento mayor. El **mesocolon ascendente** es el pliegue peritoneal para el colon ascendente. Se adhiere en su mayor parte en el cuarto mes embrionario con la pared posterior del abdomen. El **mesocolon descendente** es el pliegue peritoneal para el colon descendente. Se adhiere, por regla general, en el cuarto mes embrionario a la pared posterior del abdomen. El **mesocolon sigmoideo** es el pliegue peritoneal para el colon sigmoideo. El **mesoapéndice** es el pliegue peritoneal para el apéndice vermiforme.

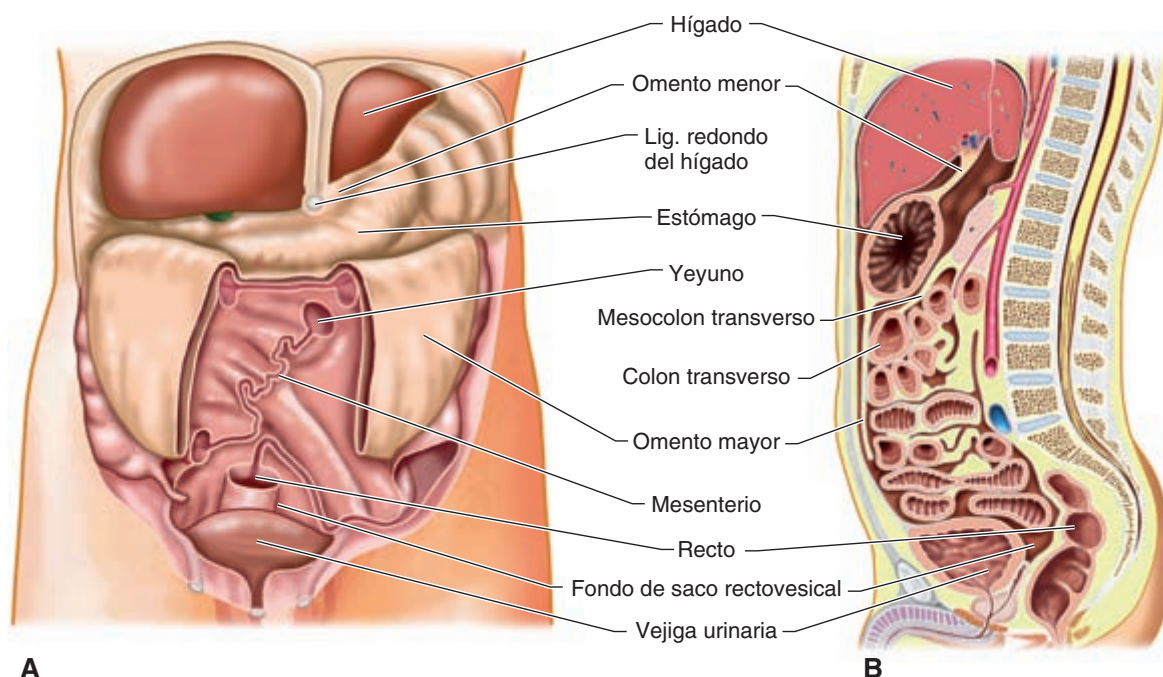


Fig. 6-29. Principales formaciones peritoneales. A. Vista anterior. B. Corte sagital.

Omentos [epiplones]

Estas formaciones siempre poseen dos láminas que reúnen dos **visceras** vecinas. Contienen a menudo raíces vasculares. Se encuentran varios: por ejemplo, alrededor del estómago el omento menor y el omento mayor (véase fig. 6-29).

El **omento menor** es una lámina peritoneal que se extiende, principalmente, entre el estómago y el hígado. Es un pliegue peritoneal más pequeño. Conecta la curvatura menor del estómago con la porción proximal del duodeno con el hígado. También conecta el estómago con una tríada de estructuras que discurren entre el duodeno y el hígado en el borde libre del omento menor. En él pueden diferenciarse las **cinco porciones** siguientes:

- **Ligamento hepatofrénico:** unión del lóbulo derecho del hígado con el diafragma.
- **Ligamento hepatoesofágico:** unión potencial entre el porta hepático y la porción del esófago próxima al esófago.
- **Ligamento hepatogástrico:** unión entre el hígado y la curvatura menor del estómago (porción membranosa del omento menor).
- **Ligamento hepatoduodenal:** unión entre el hígado y el duodeno. Es el borde libre y engrosado del omento menor. Este ligamento contiene la arteria hepática propia, el conducto colédoco y la vena porta hepática.
- **Ligamento hepatocólico:** prolongación inconstante del ligamento hepatoduodenal hacia la derecha, hasta la flexura cólica derecha o el colon transverso.

El **omento mayor** cubre desde la curvatura mayor del estómago y la porción proximal del duodeno, a

modo de delantal, las asas intestinales (fig. 6-30). Presenta cuatro capas. Se adhiere al colon transverso y al mesocolon transverso. Tras descender, se pliega hacia atrás y se une a la cara anterior del colon transverso y a su meso. Con él se relacionan las siguientes estructuras:

- **Ligamento gastrofrénico:** porción más superior del ligamento gastroesplénico para el diafragma.
- **Ligamento gastroesplénico o ligamento gastrolíenal:** porción del omento mayor desde la curvatura mayor del estómago hasta el hilio del bazo.
- **Pliegue preesplénico:** unión inconstante en forma de abanico entre el ligamento gastroesplénico y el ligamento frenocólico. Puede contener ramas de la arteria esplénica o de la arteria gastro-omental izquierda.
- **Ligamento gastrocólico:** porción del omento mayor entre la curvatura mayor del estómago y la tenia omental del colon transverso.
- **Ligamento frenoesplénico:** unión entre el diafragma y el bazo.
- **Ligamento esplenorrenal o ligamento lienorrenal:** unión entre el riñón y el bazo. En él discurren los vasos del hilio del bazo.
- **Ligamento pancreatocólico:** unión entre el páncreas y el colon cerca de la flexura cólica izquierda.
- **Ligamento frenocólico:** unión de la flexura cólica izquierda con el diafragma. Suelo del nicho esplénico.

Ligamentos

Son semejantes a los mesos, pero entre las dos láminas que los constituyen no se encuentra una raíz vascular.

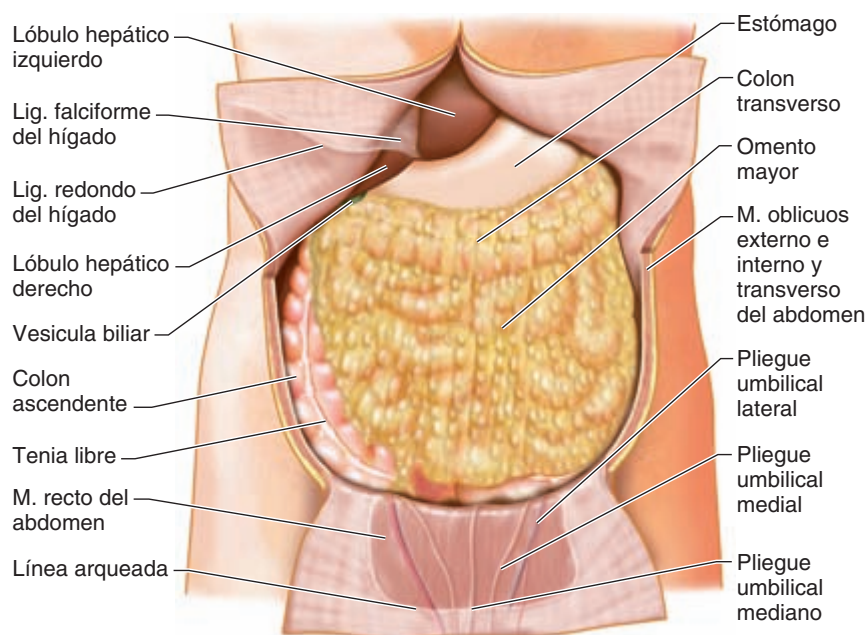


Fig. 6-30. Vista anterior de las vísceras peritonizadas, con el omento mayor en su posición. Se seccionó y se reclinó la pared abdominal.

lonerviosa importante, sino un armazón fibroso de inserción, de suspensión o de amarre.

Fascias de coalescencia

En el curso del desarrollo, un meso puede aplicarse sobre el peritoneo parietal. Las dos láminas en contacto se acolan (se unen) y son reemplazadas por una lámina de tejido conectivo que produce el **adosamiento** y posteriormente la **coalescencia**, la **fascia de coalescencia**. El órgano considerado, al parecer, es retroperitoneal, pero la disección anatómica o quirúrgica encuentra un **plano de decolamiento**, cuya liberación reconstituye la disposición primitiva y libera el órgano acolado, por ejemplo: decolamiento coloparietal, que reconstituye el mesocolon ascendente o descendente, primitivo.

Peritoneo y procedimientos quirúrgicos

La **gran inervación del peritoneo** provoca que los pacientes sometidos a cirugías abdominales con incisiones grandes, invasivas y abiertas (laparotomía) sufren más dolor que aquellos que fueron sometidos a pequeñas incisiones en procedimientos laparoscópicos o intervenciones mínimo-invasivas.

La serosa del peritoneo hace que se consigan fácilmente las anastomosis término-terminales de los órganos intraperitoneales (por ejemplo, el yeyuno). Es más difícil lograr anastomosis en órganos que tienen como cubierta externa una adventicia (por ejemplo, el esófago torácico).

La principal complicación de una cirugía abierta exponiendo al peritoneo es la alta incidencia de adherencias o infecciones (peritonitis).

Peritonitis

Durante una cirugía por vía convencional (laparotomía) o cuando se produce la rotura traumática del intestino, puede producirse la contaminación de una cavidad estéril (como lo es la cavidad peritoneal). La infección (generalmente bacteriana) e inflamación del peritoneo se conocen como **peritonitis**. Se acompaña de exudación de suero, fibrina, células y pus dentro de la cavidad con dolor cutáneo suprayacente y aumento del tono de los músculos de la pared del abdomen. La clínica se completa con dolor a la palpación, náuseas, vómitos, fiebre y estreñimiento.

Cuando la infección se extiende por toda la cavidad peritoneal se la conoce como peritonitis generalizada. Generalmente se produce frente a la **perforación** de una úlcera gástrica o duodenal; como consecuencia el contenido ácido se vuelca dentro de la cavidad.

En presencia de abdomen en tabla por peritonitis se produce el cambio del patrón respiratorio normal. El intenso dolor de la peritonitis empeora con los movimientos, es por eso que los pacientes flexionan los muslos sobre las piernas para relajar los músculos de la pared abdominal acompañándose de una respiración superficial (más rápida) que los ayuda a disminuir la presión intraabdominal y, con ella, el dolor.

Formación de abscesos

Una perforación del apéndice vermiforme, una peritonitis bacteriana espontánea (PBE), la ruptura de la vesícula biliar, la perforación de una víscera hueca (en especial el colon por su alto contenido de bacterias) pueden ocasionar la formación de una colección purulenta producto de un exudado: un absceso.

Adherencias peritoneales y adhesiolisis

Frente a la inflamación del peritoneo por una herida penetrante o una infección, la fibrina liberada produce un amontonamiento y el **pegado** de las vísceras abdominales. Durante la curación, la fibrina es reemplazada por tejido fibroso, lo que forma adherencias anormales entre el peritoneo visceral, las vísceras adyacentes y el peritoneo parietal. Estas **adherencias** o **bridas** (producto del tejido cicatricial) pueden formarse de manera quirúrgica o bien limitando el movimiento visceral durante un proceso inflamatorio como la apendicitis. Las adherencias crónicas generan dolor o pueden llevar a la obstrucción intestinal frente a un vólvulo (torsión del intestino alrededor del eje del asa intestinal). La liberación quirúrgica de estas adherencias o bridas se conoce con el nombre de adhesiolisis o adhesiotomía. Si estas bridas no fueron liberadas durante la vida del paciente, pueden encontrarse durante la disección del cadáver.

Cavidad peritoneal

Entre las dos láminas, visceral y parietal, se interpone la **cavidad peritoneal** (fig. 6-31), de muy escaso volumen en estado normal, pero que se transforma en un volumen mayor en ciertas circunstancias: derrames de aire o de líquido (neumoperitoneo, hemoperitoneo, derrame de bilis, de líquido gástrico, intestinal, etc.) o introducción artificial de aire o de líquido con fines de exploración o tratamiento. Por eso se la denomina **cavidad potencial**. El líquido peritoneal normal está formado por agua, electrolitos y sustancias procedentes del compartimento intersticial de los tejidos y no supera los

50 mL. Pero es suficiente para lubricar las superficies peritoneales y de esa manera las vísceras pueden desplazarse unas sobre otras (por ejemplo, el útero a medida que se desarrolla un embarazo). A su vez contiene macrófagos, linfocitos y anticuerpos que combaten las infecciones. El líquido peritoneal regresa al compartimento intravascular por vía linfática. La cavidad peritoneal está cerrada en el hombre, pero en la mujer existe una comunicación con el exterior a través de las trompas uterinas.

Todos los órganos intraabdominales, rodeados de peritoneo, **no son intraperitoneales** sino en apariencia. Uno solo constituye la excepción: el **ovario**, que se encuentra contenido en la cavidad peritoneal, sin estar cubierto de peritoneo visceral. Los demás órganos, si bien se encuentran en su mayoría tapizados de peritoneo, no están cubiertos en su totalidad y sólo el ovario es intraperitoneal.

Los **órganos intraabdominales** se encuentran casi totalmente cubiertos por peritoneo visceral. Pero entendiendo que **intraperitoneal no significa dentro** de la **cavidad peritoneal**. Los **órganos intraperitoneales** se invaginan en un saco cerrado (similar a lo que sucede en la pleura visceral).

Los órganos **extraperitoneales, subperitoneales y retroperitoneales** están por fuera de la **cavidad peritoneal**, es decir, externos al peritoneo parietal. Sólo están cubiertos parcialmente por el peritoneo (en alguna de sus caras). Los **órganos retroperitoneales**, como los riñones y las glándulas suprarrenales, se encuentran entre el peritoneo parietal y la pared posterior del abdomen, y tienen peritoneo parietal sólo en sus caras anteriores (con tejido adiposo interpuesto entre ambos). La

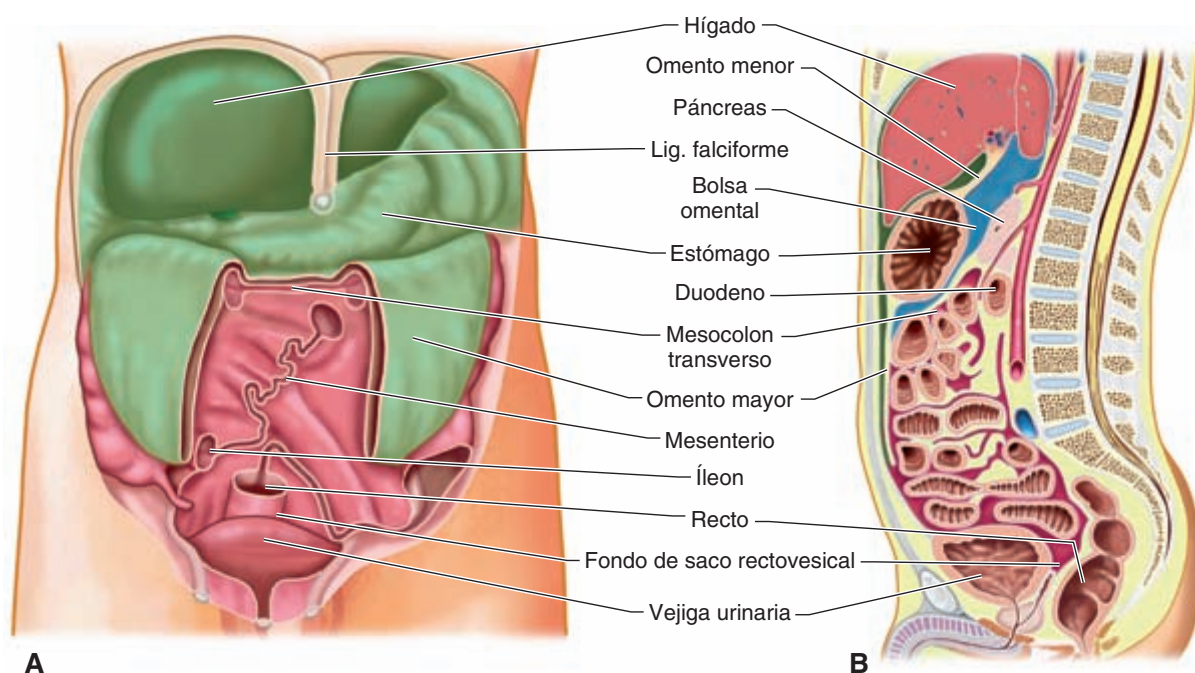


Fig. 6-31. Subdivisiones de la cavidad peritoneal. En verde: porción supramesocólica. En celeste: bolsa omental. En rosa: porción inframesocólica. **A.** Vista anterior. **B.** Corte sagital.

vejiga urinaria, **órgano subperitoneal**, únicamente presenta peritoneo parietal en su cara superior (**cuadro 6-6**).

Dentro de la cavidad abdominal pero por fuera de la cavidad peritoneal puede describirse un **espacio extra-peritoneal** que, de acuerdo con su localización, se denominará **retroperitoneal**, **retropúbico** y **retroinguinal**. Es un espacio del tejido conectivo sin relación con el peritoneo. El **espacio retroperitoneal** es el espacio del tejido conectivo ubicado por detrás de la cavidad peritoneal. El **espacio retropúbico** es el espacio que está detrás de la sínfisis del pubis y por delante de la vejiga urinaria. El **espacio retroinguinal** es el espacio del tejido conectivo en la pelvis menor por debajo del peritoneo.

Ascitis

Se denomina ascitis a la presencia excesiva de líquido en la cavidad peritoneal. Esta ascitis puede desarrollarse a partir de la producción de líquido de sufrimiento visceral durante el desarrollo de una isquemia aguda de intestino, la extravasación de líquido a partir de una congestión venosa producto de la hipertensión portal, el desarrollo de metástasis o de un cáncer en alguna de las vísceras abdominales y la desnutrición (el déficit de proteínas plasmáticas altera los gradientes de concentra-

ción en el compartimento intravascular y paradójicamente aparece un abdomen globuloso).

Se conoce como **síndrome ascítico edematoso** (SAE) a la presencia de ascitis y edema generalizado y es la principal complicación de la cirrosis. Se puede detectar mediante el examen físico o por ecografía (esta última es el *gold standard*). Se clasifica la ascitis en 3 grados: grado I o ascitis mínima, sólo detectable por ecografía; grado II o ascitis moderada, y grado III o ascitis de gran volumen.

Diseminación de líquidos patológicos

La **cavidad peritoneal** presenta **recesos** de gran importancia clínica ya que en ellos puede alojarse un absceso o líquido purulento (pus) durante un proceso inflamatorio. Estos recesos peritoneales van a determinar la extensión y la propagación de líquidos en la cavidad peritoneal.

Flujo de líquido ascítico y pus

El **líquido ascítico**, el material purulento (pus y/o detritus celulares) o células neoplásicas pueden drenar, estando el paciente en posición erecta, desde el abdomen hasta la pelvis a través de los surcos paracólicos (de gran importancia clínica ya que facilitan la diseminación intraperitoneal

Cuadro 6-6. Localización de los órganos del abdomen y de la pelvis con respecto al peritoneo

Posición en relación con el peritoneo		Órganos
Intraperitoneales: estos órganos se encuentran completamente recubiertos por el peritoneo y tienen un meso que los une a la pared posterior de la cavidad abdominal. El estómago y el hígado, a su vez, están unidos a la pared anterior del abdomen por otras dependencias del peritoneo	<i>En la cavidad peritoneal del abdomen</i>	Estómago; porción superior del duodeno; yeyuno; íleon; bazo; hígado; vesícula biliar; ciego; apéndice vermiforme; colon transverso; colon sigmoideo El recubrimiento peritoneal del ciego puede variar ya que segmentos de diversos tamaños pueden ubicarse en el retroperitoneo
	<i>En la cavidad peritoneal de la pelvis</i>	Fondo del útero; cuerpo del útero; trompas uterinas; ovario
Extraperitoneales: estos órganos no se encuentran recubiertos por el peritoneo, como es el caso de los riñones, o sólo se hallan recubiertos de forma parcial. Generalmente quedan recubiertos por el lado anterior o superior como es el caso del duodeno, el páncreas y la vejiga urinaria. No poseen mesos o lo perdieron durante el desarrollo	<i>Retroperitoneales:</i> se localizan por detrás de la cavidad peritoneal	Primarios: se localizan desde un principio del desarrollo en una posición retroperitoneal Secundarios: durante el desarrollo embriológico se desplazan hacia una posición retroperitoneal
		Riñones; glándulas suprarrenales; uréteres Porción descendente del duodeno; porción horizontal del duodeno; porción ascendente del duodeno (parcialmente); páncreas; colon ascendente; colon descendente; tercio superior y tercio medio del recto (o recto hasta la flexura sacra)
	<i>Infraperitoneales o subperitoneales:</i> se localizan por debajo de la cavidad peritoneal de la pelvis	Vejiga urinaria, con la desembocadura cercana de los uréteres; porción distal de los uréteres; tercio inferior (o recto a partir de la flexura sacra); próstata y glándulas vesiculosas (en el hombre); cuello del útero y vagina (en la mujer)

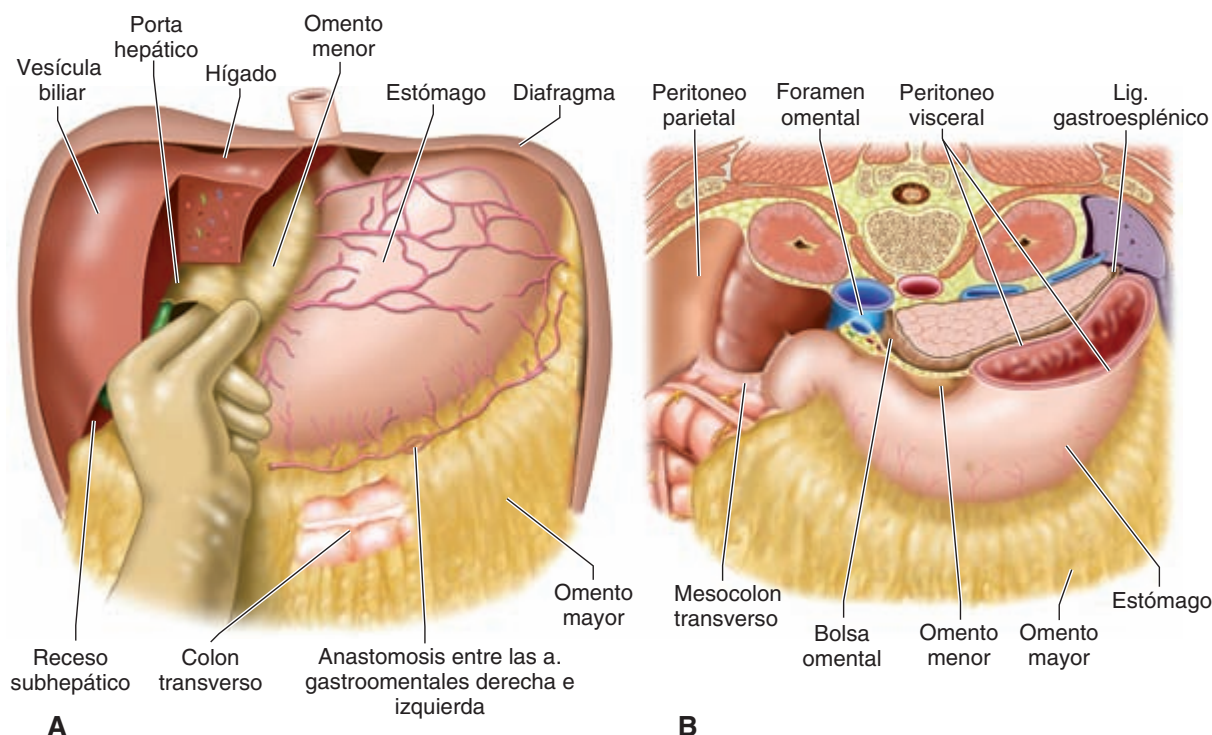


Fig. 6-32. Bolsa omental. **A.** Vista anterior de la región supramesocólica. El dedo del explorador ingresa a través del foramen omental en el vestíbulo de la bolsa omental. **B.** Vista superior de un corte horizontal a nivel de la bolsa omental.

de procesos infecciosos). Para facilitar el flujo de exudado hacia la pelvis, donde la absorción de toxinas es más limitada, se lleva al paciente a una posición sentado a 45°. A su vez, las infecciones pélvicas pueden diseminarse hacia el recesso subfrénico cuando el paciente está en decúbito.

Topografía general del peritoneo

Al finalizar la rotación y el desarrollo de la curvatura mayor del estómago, la cavidad peritoneal queda dividida en dos sacos peritoneales: un saco peritoneal mayor o cavidad peritoneal general y un saco menor o **bolsa omental** [transcavidad de los epiplones] (fig. 6-32).

La **cavidad peritoneal** es extremadamente compleja. Sin embargo, se puede tener una idea de su disposición general antes de conocer exactamente la de las vísceras, considerando dos hechos:

Las **raíces vasculares** unen las vísceras a la **pared posterior** (aorta). Las vísceras están libres por adelante.

El **colon transverso**, extendido de derecha a izquierda, está unido a la pared abdominal posterior por el **mesocolon transverso** que establece una división de la cavidad abdominal en dos pisos, uno superior o supra-cólico y otro inferior o infracólico.

Existe un **espacio prevascular** que se extiende por detrás de la **pared abdominal anterior**, del **diafragma** y del **borde inferior del tórax** hasta el pubis y los ligamentos inguinales. Se apoya **atrás** y **de arriba hacia abajo** sobre: la **cara diafragmática del hígado** y del **estómago**; el **ligamento gastrocólico** y **hepatogástrico**, extendidos del estómago al colon transverso y el

hígado, y el **omento mayor**, amplia lámina suspendida del colon transverso que desciende hasta el pubis.

Es seguida **adelante** por el **peritoneo parietal anterior** cuya disposición es diferente por encima, a nivel y por debajo del ombligo. **Por encima del ombligo**, luego de haber tapizado el diafragma, el peritoneo se aplica a la pared posterior de los músculos transversos y rectos del abdomen. El peritoneo está separado de ellos por una capa de tejido conectivo denso y firme que dificulta el decolamiento y facilita su desgarro a este nivel. Hacia la línea media, está levantado por el ligamento redondo del hígado que une la pared abdominal a la cara visceral del hígado. El peritoneo se continúa en la cara diafragmática del hígado por el ligamento falciforme. **A nivel del ombligo**, el peritoneo pasa en puente por detrás del anillo umbilical y deja ver por transparencia los cordones fibrosos que convergen hacia el ombligo: arriba, la vena umbilical; abajo, el ligamento umbilical medio en el medio y, lateralmente a él, las arterias umbilicales. **Por debajo del ombligo**, el peritoneo pasa por detrás del ligamento umbilical medio y de las dos arterias umbilicales obliteradas, que lo levantan formando tres pliegues que se extienden divergiendo hacia abajo a la pelvis, a la parte superior de la vejiga urinaria (véase fig. 6-18).

Paracentesis abdominal

La obtención del líquido ascítico del abdomen, puede realizarse mediante una **punción** y su **aspiración percutánea**. Este procedimiento se denomina **paracentesis abdominal**. La paracentesis es un procedimiento

sencillo de realizar, con pocas complicaciones y que no requiere corrección del coagulograma ni del número de plaquetas, alteraciones que a menudo presentan los pacientes cirróticos. Se realiza con anestesia local. El punto habitual de punción es en la línea que une la espina ilíaca anterosuperior (EIAS) izquierda con el ombligo, en la unión del tercio externo con los dos tercios internos. Sin embargo, pueden punzarse otros sitios, generalmente guiados por ecografía para evitar complicaciones.

Funciones del omento mayor

El gran tamaño y el alto contenido adiposo del **omento mayor** evita la formación de bridas entre el peritoneo visceral y parietal. Es muy móvil. Frente a procesos inflamatorios puede adherirse a los órganos afectados (el ejemplo más común es el apéndice vermiforme durante una apendicitis) y cubrirlos formando un plastrón apendicular para evitar que otros órganos sean afectados. Es por ello que frente a una laparotomía exploradora o bien durante la disección del cadáver puede encontrarse desplazado de su posición habitual. Su posición hace que funcione como un amortiguador y protector de las vísceras abdominales frente a un traumatismo. Su forma e histoarquitectura le permiten formar un aislante para evitar la pérdida de calor.

Líquido en la bolsa omental

Cuando se perfora, debido a una úlcera o un proceso tumoral, la **pared posterior del estómago**, su contenido se vierte hacia la bolsa omental. Lo mismo sucede cuando frente a la inflamación o traumatismo del páncreas aparece líquido en dicha bolsa dando origen a un pseudoquistes pancreático.

Intestino en la bolsa omental

De manera poco frecuente, un asa de yeyuno o de íleon puede atravesar el foramen omental ingresando en la cavidad homónima y quedar estrangulada por los límites del orificio. Como estos límites están formados por elementos vasculares, al no poder ser seccionados para descomprimir el intestino distendido, se debe recurrir a la realización de una punción evacuadora para reducirlo hacia la cavidad peritoneal.

Espacio supracólico [supramesocólico]

El **mesocolon transversal** no es un tabique horizontal, tendido desde atrás hacia delante, sino una lámina fuertemente oblicua hacia abajo y delante, muy móvil; sus relaciones en el piso infracólico varían con la posición del cuerpo.

El **espacio supracólico** corresponde al territorio de distribución de la arteria denominada **tronco celíaco** (irrigación para el estómago, hígado, bazo). Comprende el **receso subfrénico** y el **receso subhepático**. Los recessos subfrénicos son dos y se encuentran comprendidos entre el hígado y el diafragma, separados por el **ligamento fal-**

ciforme. El **receso subhepático**, situado entre la cara visceral del hígado, el colon transversal y la pared abdominal anterior, es separado por el **ligamento falciforme** en dos, en la porción que se inserta en la pared abdominal. La porción **derecha**, situada bajo el lóbulo derecho del hígado. Está limitado: arriba y adelante por la cara inferior de este lóbulo y la vesícula biliar; atrás, por la glándula suprarrenal derecha y la extremidad superior del riñón; lateralmente, por la porción descendente del duodeno con la cabeza del páncreas; abajo, por la flexura cólica derecha y el mesocolon transversal. Presenta un divertículo superior, el **receso hepatorenal**, que se insinúa entre riñón e hígado hasta el **ligamento triangular**. Comunica con: la bolsa omental, el receso subhepático izquierdo, el receso subfrénico derecho y el surco paracólico derecho. La porción **izquierda**, situada bajo el lóbulo izquierdo del hígado, está limitada arriba por la cara inferior del lóbulo, atrás por el estómago, adelante por la pared abdominal anterior y abajo por el colon y el ligamento gastrocólico. Comunica con el receso subfrénico y el surco paracólico izquierdo.

La **celda gástrica**, situada a la izquierda del ligamento falciforme, desciende por delante del mesocolon transversal y se extiende a la izquierda, bajo el diafragma. La **celda esplénica** ocupa la parte restante de la región subfrénica izquierda. Detrás del estómago, una formación compleja: la **bolsa omental** [transcavidad de los epiploones] se desarrolla transversalmente hasta el hilio del bazo.

Espacio infracólico [inframesocólica]

El **mesocolon sigmoideo**, ocupado por la arteria mesentérica inferior y sus ramas, es un tabique en abanico, insertado atrás en la línea mediana y en la abertura superior izquierda de la pelvis. La separación con la región subyacente es, pues, completa a la izquierda pero muy incompleta a la derecha. El espacio infracólico se encuentra subdividido en dos porciones por el mesocolon sigmoideo. La **porción abdominal** está casi enteramente ocupada por el intestino delgado. La inserción en la pared posterior, oblicua de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, del **mesenterio**, que contiene la raíz mesentérica (**arteria y vena mesentérica superior** y sus ramas), divide esta parte en dos: la porción **superior derecha** o espacio mesentérico cólico derecho y la porción **inferior izquierda** o espacio mesentérico cólico izquierdo. Lateralmente, las porciones ascendente y descendente del colon le forman un marco. Ambas porciones están separadas de la pared lateral del abdomen por los **surcos paracólicos** [canales parietocólicos] derecho e izquierdo. Sólo la porción inicial del colon, ciego y apéndice vermiforme, contenidos en el mesenterio, puede ser libre como lo es el intestino delgado.

La **porción pelviana** está ocupada atrás por el recto y adelante por el sistema urogenital. Entre los diferentes órganos se disponen en forma de embudo el **fondo de saco rectovesical** en el hombre y el **fondo de saco rectouterino** en la mujer, que constituyen el punto declive de la cavidad peritoneal.

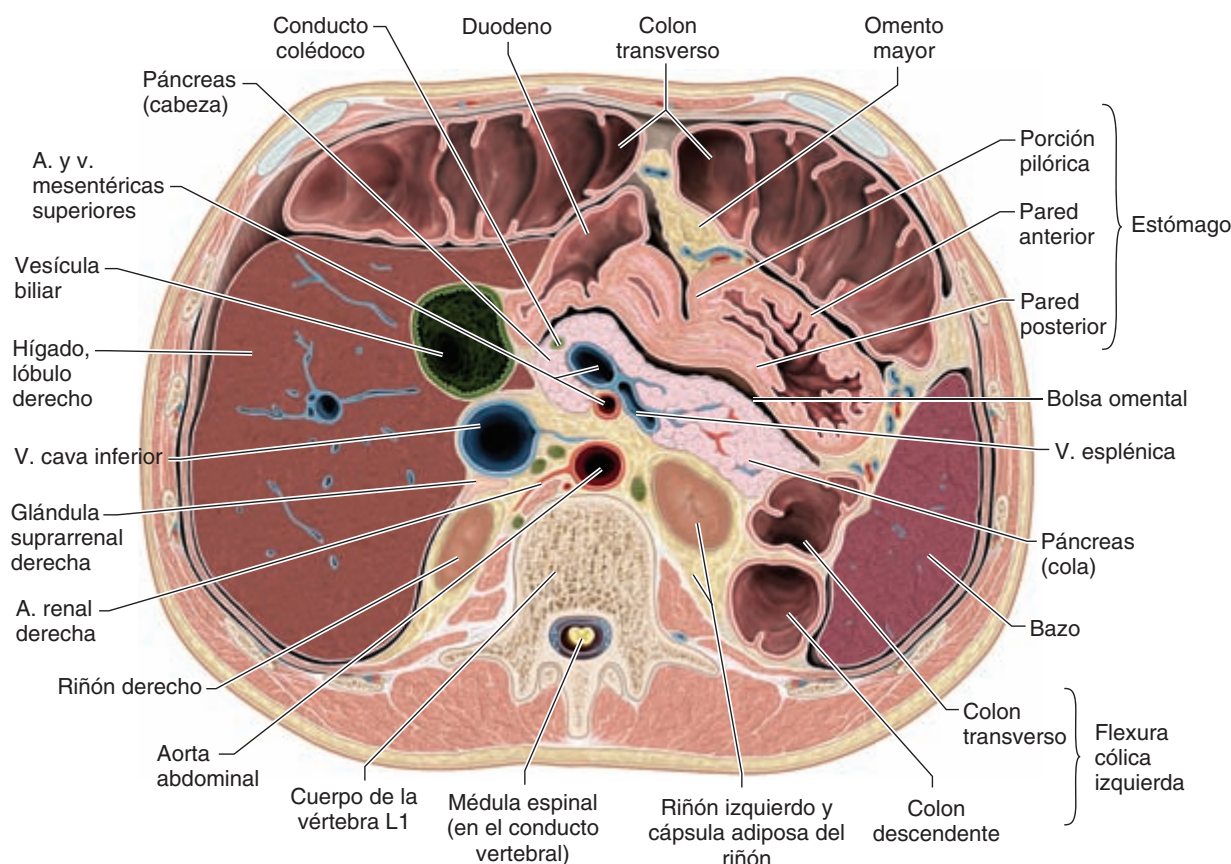


Fig. 6-33. Corte horizontal del abdomen a nivel de la bolsa omental. Vista inferior del corte.

Espacios subperitoneales

Su importancia es muy variable según las regiones. Se desarrollan donde el peritoneo se separa de las paredes del abdomen. **Hacia atrás** se ubican los **espacios retroperitoneales**. Son espacios importantes que corresponden a las regiones lumbares con los riñones y las glándulas suprarrenales. **Hacia abajo y adelante**, a cada lado de la línea mediana, detrás del pubis, el **espacio retropúbico**, detrás del espacio retroinguinal [de Bogros]. **Hacia abajo y medialmente**, por encima del piso pelviano, es el **espacio pelvisubperitoneal**, que está ocupado especialmente por órganos, vasos y nervios con destino urogenital.

Bolsa omental

Es un receso amplio, en forma de saco, del espacio peritoneal ubicado posterior al estómago y al omento menor (fig. 6-33). Presenta un **receso superior de la bolsa omental**, que es un divertículo del vestíbulo de la bolsa omental dirigido hacia arriba, situado entre la vena cava inferior y el esófago. Está limitado superiormente por el diafragma y las láminas posteriores del ligamento coronario del hígado. El otro receso presente se denomina **receso inferior de la bolsa omental** y es un receso peritoneal entre el estómago y el colon transverso (entre la porción superior de las láminas del omento mayor) (fig. 6-34). Su mayor parte es un espacio potencial cerrado a partir de la parte principal de la bolsa omental posterior al

estómago, formado posterior a la adhesión de las láminas anterior y posterior del omento mayor (cuadro 6-7).

La bolsa omental se comunica con la cavidad peritoneal general a través del **orificio omental** u orificio epiploico (cuadro 6-8). Es el acceso o abertura hacia el **vestíbulo de la bolsa omental**, por detrás del ligamento hepatoduodenal (borde libre del omento menor). El orificio omental se localiza deslizando el dedo índice sobre la vesícula biliar hasta el borde libre del omento menor. En este orificio llegan a caber hasta dos dedos. Su **límite anterior** está representado por el ligamento hepatoduodenal, que contiene la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco. Su **límite posterior** está formado por la vena cava inferior y una banda muscular, el pilar derecho del diafragma, cubiertos anteriormente por peritoneo parietal (por eso son retroperitoneales). **Superiormente** se **limita** por el lóbulo caudado del hígado, cubierto por el peritoneo visceral e **inferiormente**; su **límite** está dado por la porción superior o primera porción del duodeno (cuadro 6-9).

El **vestíbulo de la bolsa omental** es el espacio por debajo del lóbulo caudado y por delante de la vena cava inferior. Su transición a la bolsa omental está limitado por detrás por el pliegue gastropancreático (fig. 6-35).

Recesos, fosas y pliegues

El **receso esplénico** o **receso lienal** es un receso izquierdo limitado por los **ligamentos gastroesplénico**

Cuadro 6-7. Límites de la bolsa omental

Límite	Recesos asociados	Elementos que lo conforman
Anterior		Omento menor, pared posterior del estómago y ligamento gastrocólico
Posterior		Páncreas, porción abdominal de la aorta, tronco celiaco, arteria esplénica, vena esplénica, pliegue gastropancreático, glándula suprarrenal izquierda y polo superior del riñón izquierdo
Superior	Receso superior de la bolsa omental: es un divertículo del vestíbulo de la bolsa omental dirigido hacia arriba, situado entre la vena cava inferior y el esófago. Está limitado superiormente por el diafragma y las láminas posteriores del ligamento coronario del hígado	Lóbulo caudado del hígado y receso superior de la bolsa omental
Inferior	Receso inferior de la bolsa omental: es un receso peritoneal entre el estómago y el colon transverso (entre la porción superior de las láminas del omento mayor)	Mesocolon transverso y receso inferior de la bolsa omental
Derecha		Hígado y ampolla del duodeno
Izquierda	Receso esplénico	Bazo, ligamento gastroesplénico y receso esplénico de la bolsa omental

Cuadro 6-8. Acceso a la bolsa omental

Su apertura natural es el foramen omental	Entre la curvatura mayor del estómago y el colon transverso, a través del ligamento gastrocólico	El acceso desde caudal es por el mesocolon transverso después de levantar el colon transverso	Entre la curvatura menor del estómago y el hígado, a través del omento menor	Desde la curvatura mayor del estómago, después de separar el omento mayor
---	--	---	--	---

y **esplenorrenal**. El **pliegue gastropancreático** es un pliegue en la pared posterior de la bolsa omental. Por él discurre la arteria gástrica izquierda. El **pliegue hepato-pancreático** es un pliegue en la pared posterior de la bolsa omental. Por él discurre la arteria hepática común. El **pliegue duodenal superior** o **pliegue duodenoyeyunal** es un pliegue peritoneal a la izquierda de la flexura duodenoyeyunal, por delante del receso duodenal

superior. Contiene la vena mesentérica inferior. El **receso duodenal superior** es una depresión del peritoneo situada por detrás del pliegue duodenal superior. El **pliegue duodenal inferior** o **pliegue duodenomesocólico** es un pliegue peritoneal situado por debajo de la flexura duodenoyeyunal. El **receso duodenal inferior** es una depresión del peritoneo situada por detrás del pliegue duodenal inferior. El **pliegue paraduodenal** es un

Cuadro 6-9. Límites del foramen omental*

Límite	Elementos que lo conforman
Anterior	Ligamento hepatoduodenal con la vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto colédoco
Posterior	Vena cava inferior y pilar derecho del diafragma
Superior	Lóbulo caudado del hígado
Inferior	Porción superior del duodeno

*El **foramen omental** representa la comunicación entre la bolsa omental (saco menor) y la cavidad peritoneal general (saco mayor)

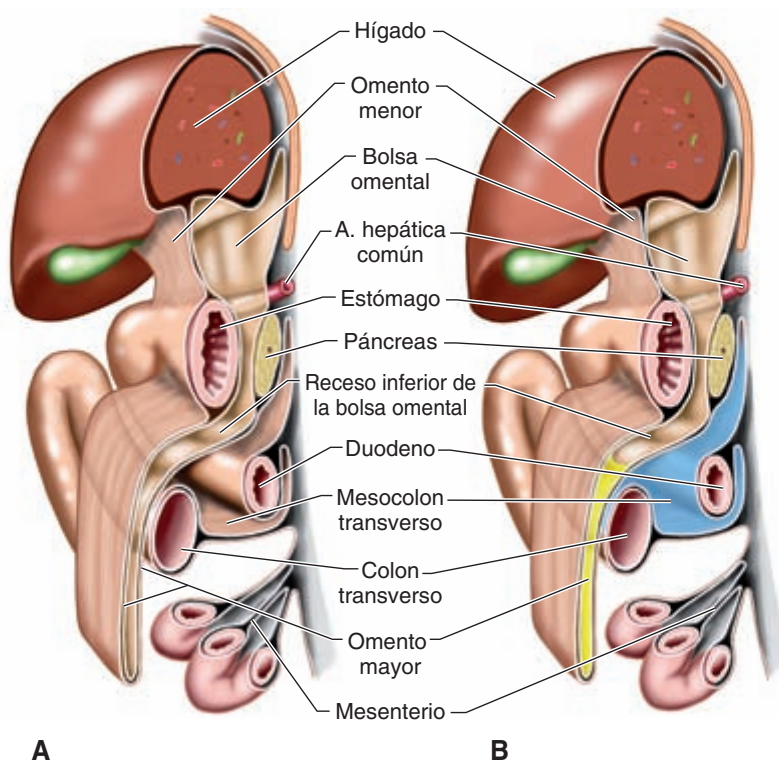


Fig. 6-34. Corte sagital de la bolsa omental, vista izquierda. Se observan sus paredes y recesos. **A.** Disposición del peritoneo antes de que se produzcan las coalescencias del omento mayor. **B.** Se encuentran resaltadas las coalescencias, en color amarillo, el omento mayor y en color celeste, el mesocolon transverso.

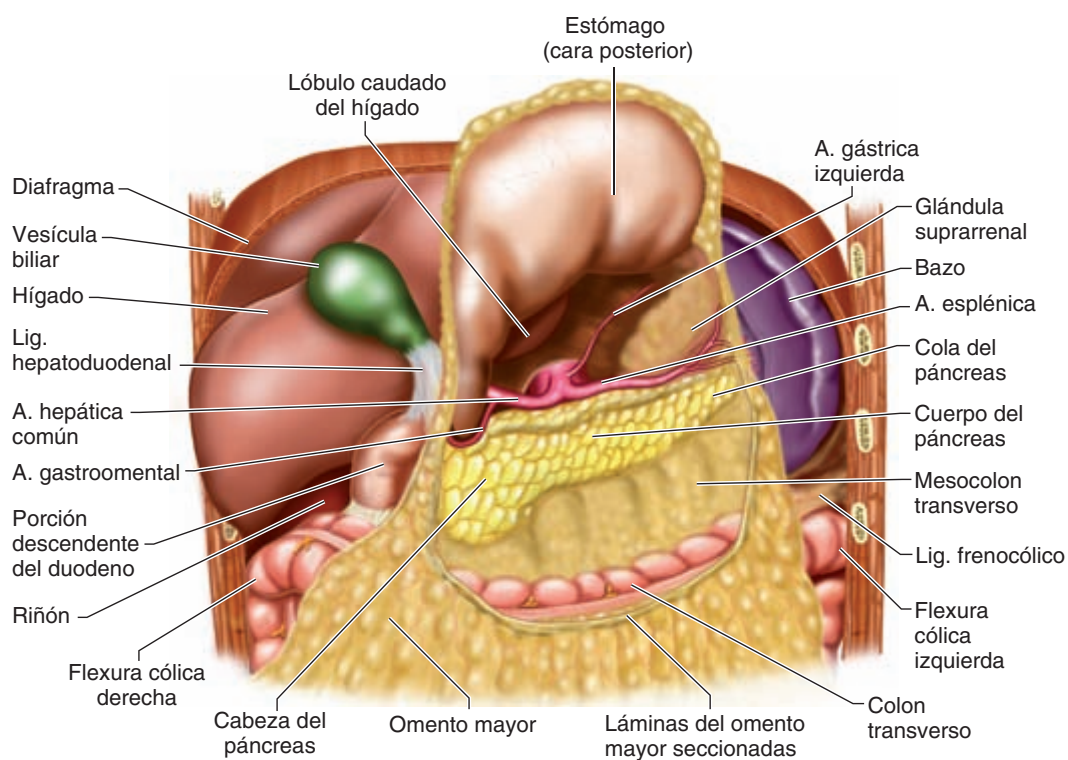


Fig. 6-35. Vista anterior de la bolsa omental. Se seccionó el ligamento gastrocólico y el estómago se rebatió hacia arriba, dejando expuesta la bolsa omental.

pliegue peritoneal situado a la izquierda del duodeno. El **receso paraduodenal** es una depresión peritoneal situada por detrás del pliegue paraduodenal con la abertura dirigida hacia la derecha. El **receso retroduodenal** es una depresión peritoneal situada entre el duodeno y la aorta con la abertura dirigida hacia la izquierda. El **receso intersigmoideo** es una depresión peritoneal situada a la izquierda en el ángulo de la raíz del mesocolon sigmoideo. Aquí es palpable el uréter. El **receso ileocecal superior** es una depresión peritoneal situada por encima de la desembocadura del íleon en el ciego. El **pliegue cecal vascular** es un pliegue peritoneal que tiene como contenido una rama de la arteria ileocólica. El **receso ileocecal inferior** es una depresión peritoneal situada por debajo de la desembocadura del íleon en el ciego. El **pliegue ileocecal** es un pliegue peritoneal situado por delante del receso ileocecal inferior; se extiende hacia abajo hasta el apéndice vermiforme. El **receso retrocecal** es una depresión peritoneal presente a menudo en la parte posterior derecha del ciego o del colon ascendente. Los **pliegues cecales** son pliegues peritoneales en la cara externa del ciego. Se corresponden con los pliegues semilunares del colon. Los **surcos paracólicos** son surcos inconstantes en el lado izquierdo del colon descendente. El **receso subfrénico** es un espacio intersticial peritoneal entre el diafragma y el hígado subdividido por el ligamento falciforme, está limitado superoposteriormente por el ligamento coronario. El **receso subhepático** es un intersticio entre el hígado, el colon transversal, el estómago y el omento menor. El **receso hepatorenal** es una parte del receso subhepático delimitada por el riñón y la glándula suprarrenal (**fig. 6-36**). El **triángono cistohepático** es un triángulo por debajo del borde

inferior de la cara visceral del hígado. Está limitado por la arteria cística, el conducto hepático común y el conducto cístico. El **pliegue umbilical medio** es un pliegue que va del vértice de la vejiga urinaria hasta el ombligo. Contiene los restos del ligamento umbilical medio. La **fosa supravesical** es una fosa poco profunda ubicada por delante de la vejiga urinaria entre el pliegue umbilical medio y el pliegue umbilical medial. El **pliegue umbilical medial** corresponde a la arteria umbilical obliterada, en la pared anterior del abdomen, entre el ligamento umbilical medio y el ligamento umbilical lateral (arteria epigástrica inferior). La **fosa inguinal medial** es una depresión peritoneal entre los pliegues umbilicales medial y lateral, situada frente al anillo inguinal superficial. El **triángono inguinal** es un triángulo comprendido entre el borde lateral del músculo recto del abdomen, el ligamento inguinal y el pliegue umbilical lateral (arteria epigástrica inferior). El **pliegue umbilical lateral** o **pliegue epigástrico** es un pliegue peritoneal lateral motivado por la arteria epigástrica inferior. La **fosa inguinal lateral** es una depresión que corresponde al anillo inguinal profundo, situada lateralmente al pliegue umbilical lateral.

Dentro del **peritoneo urogenital** se describen también recesos, fosas y pliegues de interés anatómico y quirúrgico.

La **fosa paravesical** es una depresión lateral a la vejiga urinaria, limitada lateralmente por el conducto deferente. El **pliegue vesical transversal** es un pliegue transversal del peritoneo que se extiende sobre la vejiga urinaria cuando está vacía. Desaparece cuando la vejiga urinaria está distendida. El **fondo del saco vesicouterino** es un fondo de saco peritoneal entre la vejiga urinaria y el útero. El **ligamento ancho del útero** es una lámina de tejido conectivo revestida de peritoneo situada frontalmente, entre las caras laterales del útero y las paredes laterales de la pelvis. Divide la pelvis femenina en dos fondos de saco, vesicouterino y rectouterino. El **mesometrio** es la porción basal del ligamento ancho. Su base está formada por tejido conectivo del parametrio. El **mesosálpinx** es la porción craneal del ligamento ancho, está formado por escaso tejido conectivo, desdoblamiento peritoneal. El **mesoovario** es el pliegue del ligamento ancho dirigido hacia atrás. El **triángulo parietal lateral de la pelvis** es una región de la pared en la pelvis menor entre el ligamento redondo del útero, la arteria ilíaca externa y el ligamento suspensorio del ovario. Constituye el acceso al suelo del tejido conectivo extraperitoneal de la pelvis. La **fosa ovárica** es un nicho en la pared de la pelvis para el ovario, entre el origen de las arterias ilíacas interna y externa. El **pliegue rectouterino** es un pliegue a la derecha e izquierda de la entrada del fondo de saco rectouterino. Está constituido por fibras de tejido conectivo y musculatura lisa, une la capa muscular longitudinal del recto con el útero. El **fondo de saco rectouterino**, en la mujer, es el punto más declive de la cavidad peritoneal entre el útero y el recto. El fondo de saco peritoneal se punza fácilmente desde el exterior a través del fondo de saco vaginal posterior. El **fondo de saco rectovesical** es el punto más declive de la cavidad peritoneal en el varón, entre la vejiga urinaria y el recto. La **fosa pararectal** es la fosa lateral al recto.

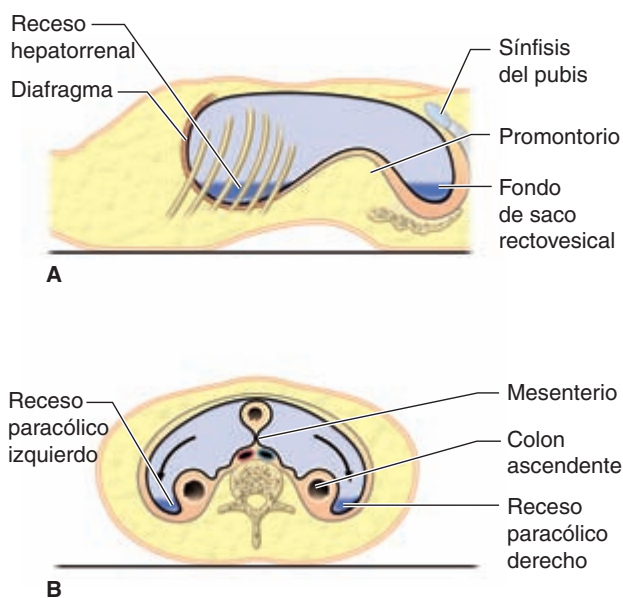


Fig. 6-36. Regiones declives de la cavidad peritoneal en decúbito supino. **A.** Corte sagital del tronco. El líquido se acumula en el receso hepatorenal y en el fondo de saco rectovesical. **B.** Corte horizontal del abdomen. El líquido se acumula en los recesos paracólicos.